

Limites e Continuidade de Funções

Matemática Aplicada II



PLANO DE CURSO

Disciplina

- Contacto: `tasia.vale@ufrn.br`
- Aulas teórico-práticas
- Horário de atendimento: 3M234 e 5T56



Matemática Aplicada II

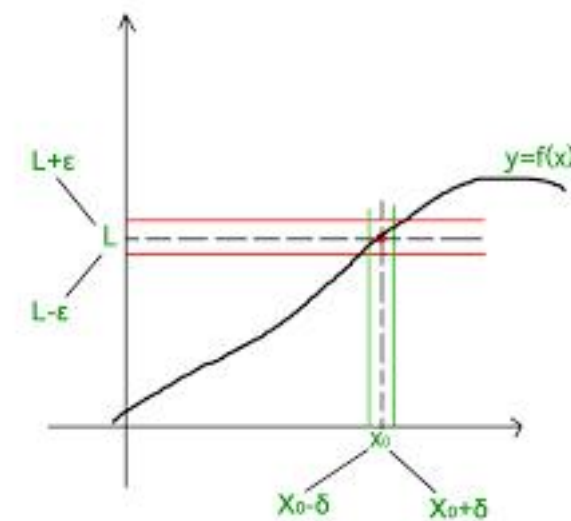
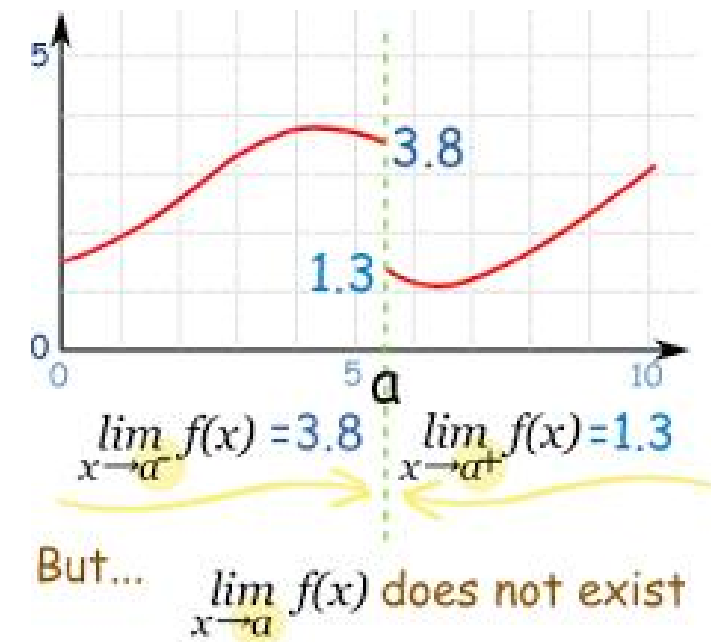
OBJETIVOS

- Compreender a importância dos modelos matemáticos para o desenvolvimento de softwares com funcionalidades de simulação/predição de fenômenos
- Compreender as relações entre o desenvolvimento teórico/analítico e os respectivos algoritmos para simulação de equações dinâmicas temporais, implementando-os
- Componente motivador ao desenvolvimento de softwares científicos, com conceitos e ferramentas matemáticas incorporadas em seus algoritmos

Matemática Aplicada II

EMENTA

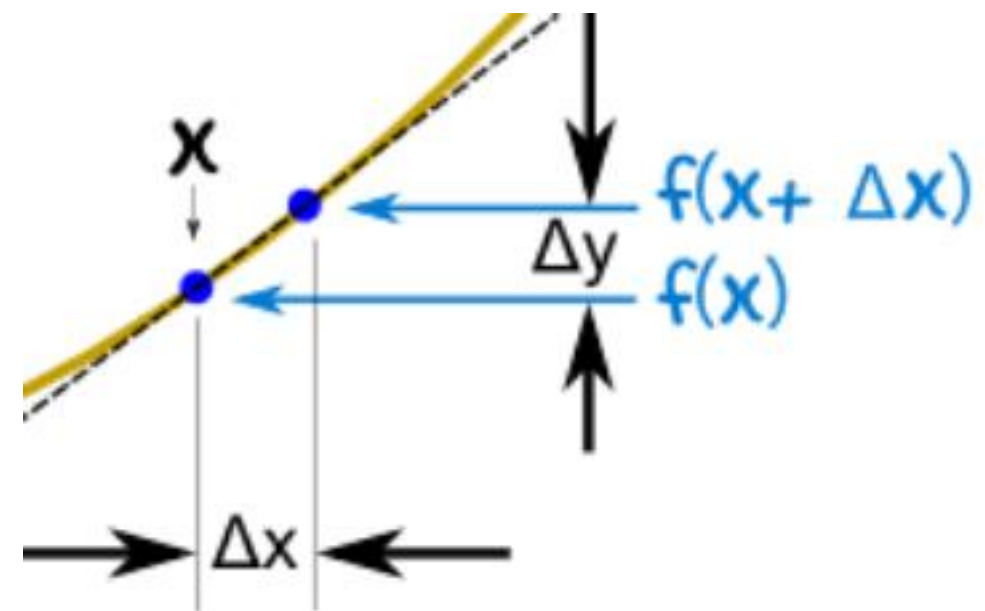
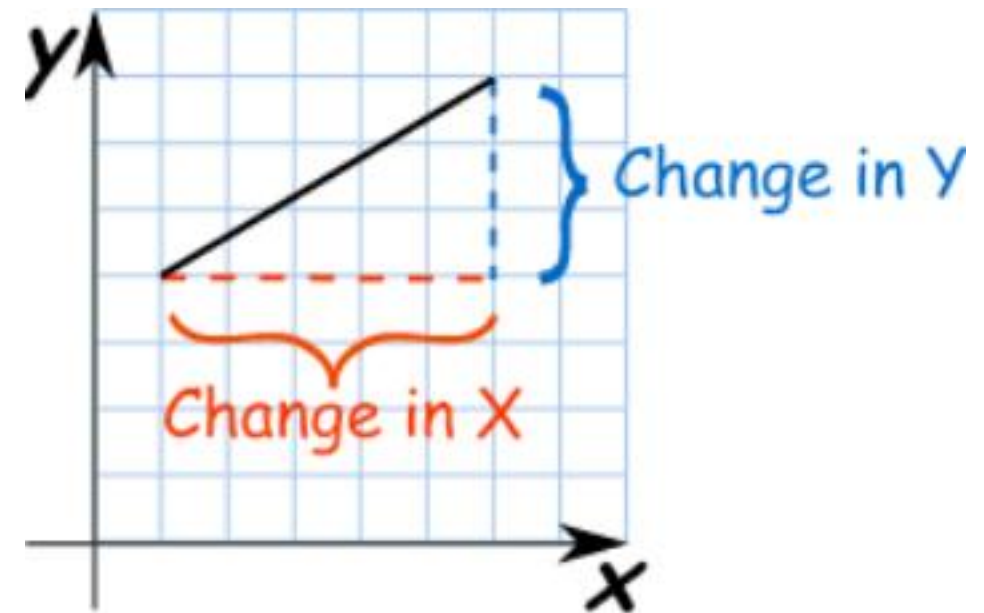
- Limites de funções:
 - Definição
 - Limites laterais
 - Assíntotas
 - Continuidade e descontinuidade



Matemática Aplicada II

EMENTA

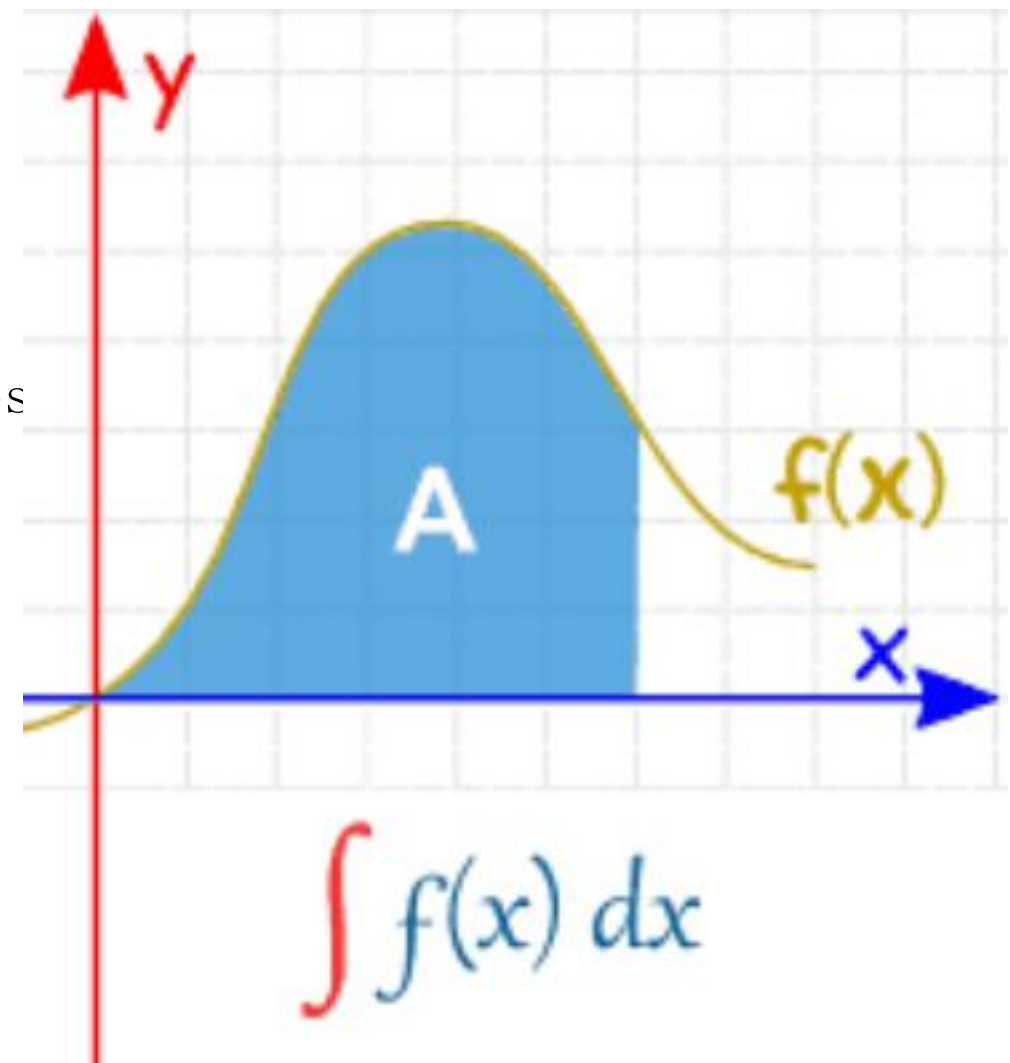
- Derivadas:
 - O problema da tangente, interpretação gráfica do sinal da derivada
 - Regras de derivação, regra da cadeia
 - Derivadas especiais (exponencial, logaritmo, trigonométrica)
 - Derivadas de ordem superior (Taylor)
 - Derivadas parciais e pontos singulares



Matemática Aplicada II

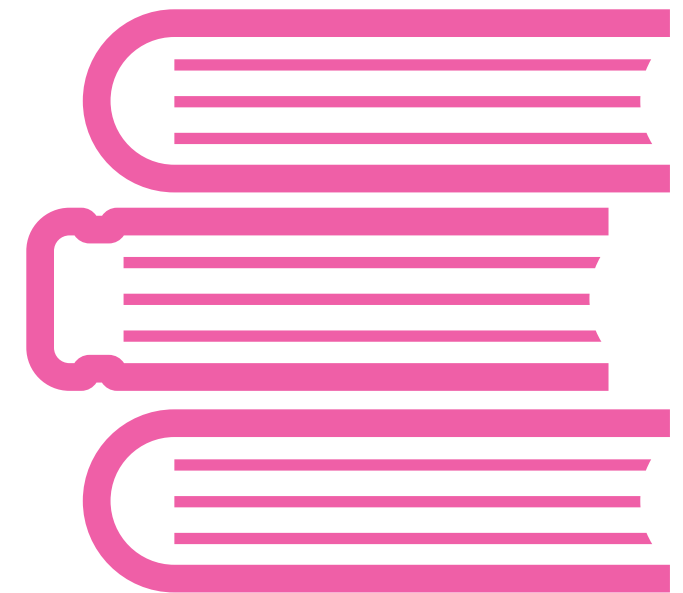
EMENTA

- Integrais:
 - Primitiva
 - Integral definida e indefinida
 - Propriedades e métodos analíticos (partes substituição)
 - Aplicações
- Noções de Equações Diferenciais e Métodos Numéricos para aproximação
- Práticas de simulação de Sistemas Dinâmicos



Avaliação da Aprendizagem

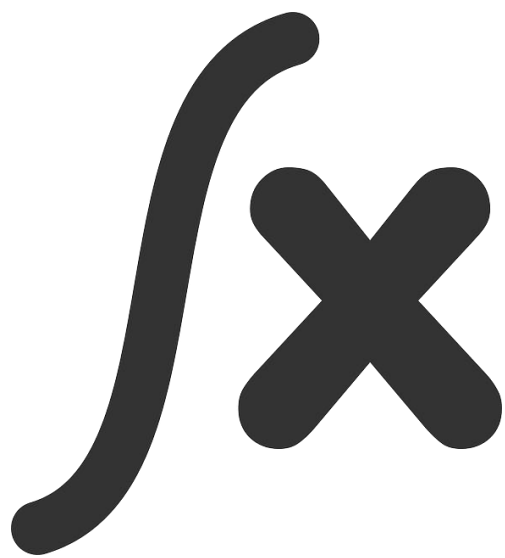
- 2 Provas Teórico-práticas – Limites e Derivadas
- A terceira prova será prova teórica-prática (5 pontos e trabalho final 5 pontos)
 - Trabalho de grupo, 5 elementos;
 - Relatório e Apresentação Oral do trabalho – Obrigatória presença na apresentação para obtenção de avaliação
 - Nota Final: $0,7 \text{ Nota Relatório} + 0,3 \text{ Nota Apresentação}$
 - Entrega dos *scripts* na linguagem de sua preferência



Calendário e Guião de
Trabalho no SIGAA

Objetivos da Aula

- Limites
- Continuidade de Funções



Na Matemática atual, as definições de convergência, divergência, continuidade, derivada e integral estão baseadas no conceito de limite

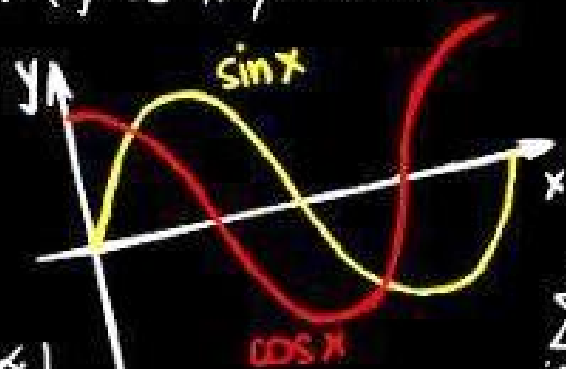
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

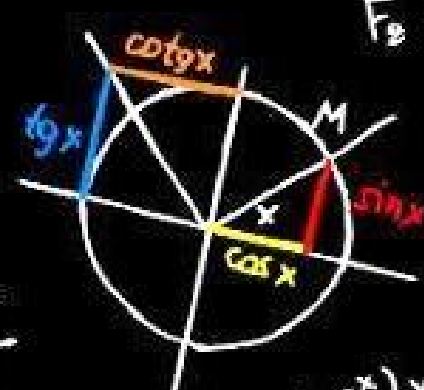
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

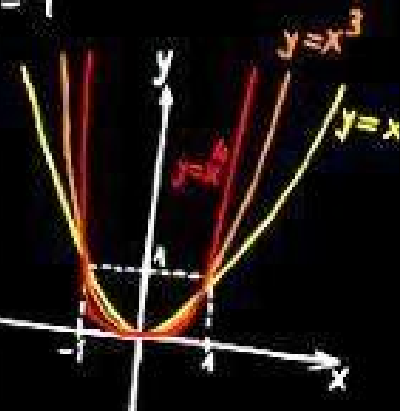
$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\iiint_H z \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 r \, r \, dr \right) d\theta \right) d\varphi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}; x = \tan t$$

$$X_i = (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx$$



$$\int_0^{\pi/2} \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \mu = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2; \frac{\partial}{\partial y} = 0$$

$$\vec{n} = (F_x; F_y; F_z)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

$$e^2 - xyz = e; A[0; e; 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$$

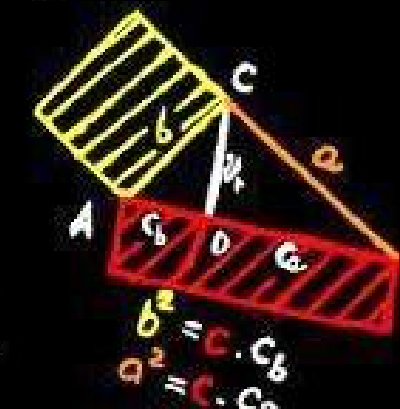
$$|x| + |y| \neq 0; y \neq 0$$

$$\frac{2x}{x^2 + 2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$y' - \frac{\sqrt{y}}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

$$\cos p = \frac{(1,0) \cdot (\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{3}})}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$x \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

$$A = [1; 0; 3]$$

$$\int 3x^2 + 166x^{-0.17} \, dx \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$$

LIMITE DE UMA FUNÇÃO

Ideia Geral de Limite

Na linguagem cotidiana, referimo-nos ao limite de uma velocidade, ao limite do peso de um lutador, ao limite da resistência humana, ou ao limite de uma mola.

Todas essas expressões sugerem que o limite é uma cota, que em certas ocasiões pode não ser atingida ou mesmo ultrapassada

Também podemos entender como Limite o intervalo de confiança para Y (variável dependente) e outra variável X (que interfere em Y)

Noção Intuitiva de Limites

Sucessões numéricas		Dizemos que x tende:
1, 2, 3, 4, 5,	Os termos torna-se cada vez maior sem atingir um limite	$x \rightarrow +\infty$ Infinito Positivo
0.99, 0.991, 0.992, ...	Os números aproximam-se cada vez mais de 1, sem nunca atingir esse valor	$x \rightarrow 1$ Um
1, 0, -1, -2, - 3, ...	Os termos torna-se cada vez menor sem atingir um limite	$x \rightarrow -\infty$ Infinito negativo
0, 0.5, 1, 0.5, 0, -0.5, -1, ...	Os termos oscilam sem tender a um limite	$x \rightarrow ?$

Exemplo 1

Seja $y = f(x) = 2x + 1$ quando x tende a 1

Aproximação à esquerda

x	y
0,5	2
0,7	2,4
0,9	2,8
0,95	2,9
0,98	2,96
0,99	2,98

Aproximação à direita

x	y
1,5	4
1,3	3,6
1,1	3,2
1,05	3,1
1,02	3,04
1,01	3,02

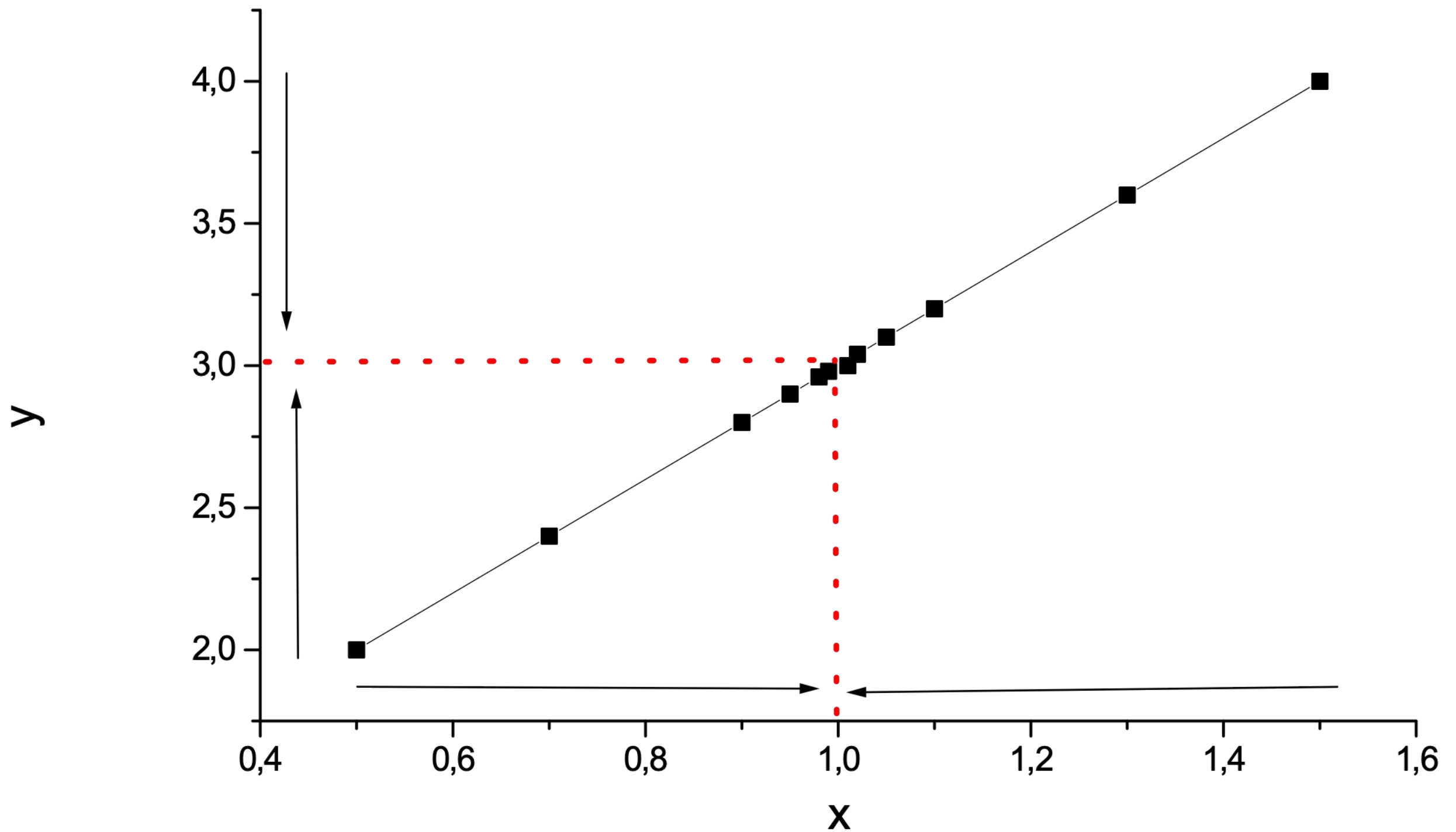
Nota-se que quando **x** tende para **1**, pelos dois lados, ao mesmo tempo, **y** tende para **3**, ou seja, **(x → 1)** implica em **(y → 3)**. Assim, diz-se que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 3$$

Neste caso o limite é igual ao valor da função.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$$

Exemplo 1



Exemplos 2

Dado o gráfico de $f(x)$:

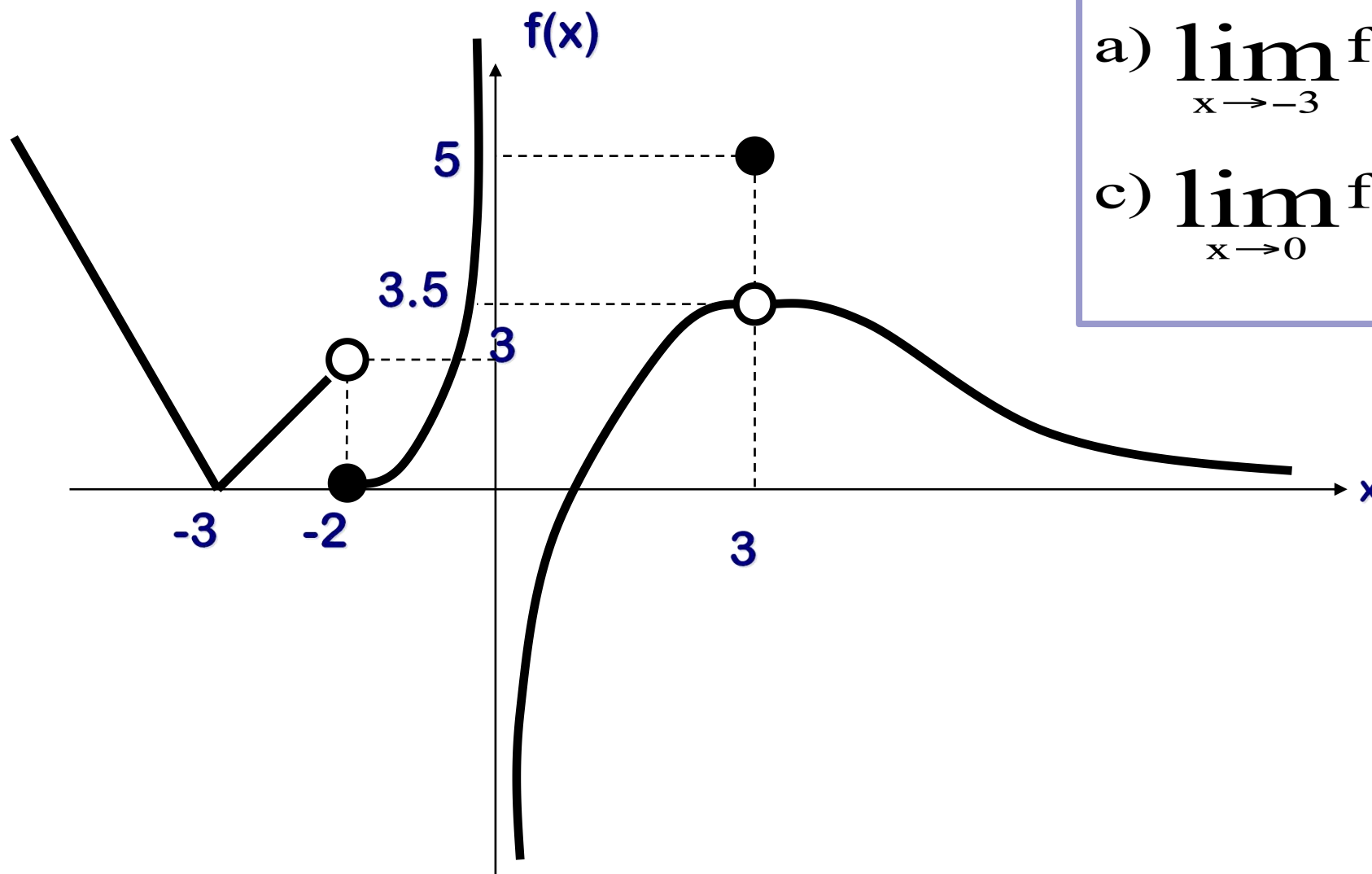
Encontre:

a) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$



Limites

Definição: Suponha que $f(x)$ seja definido quando está próximo ao número a . (Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a , exceto possivelmente no próprio a .) Então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

e dizemos “o limite de $f(x)$, quando x tende a a , é igual a L ”
Se pudermos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L (tão próximos de L quanto quisermos), tornando x suficientemente próximo de a (por ambos os lados de a , mas não igual a a).

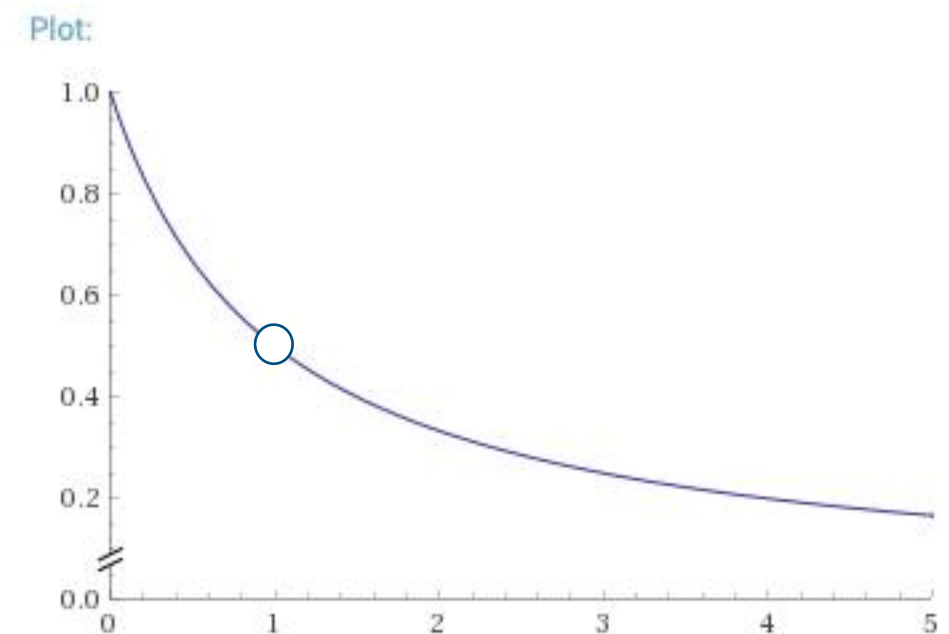
Exemplo

- Estime o valor de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$
- $f(x)$ não está definida em $x=1$
- A definição de limite diz que devemos levar em consideração os valores que estão próximos, mas não iguais a a

$x < 1$	$f(x)$
0,5	0,666667
0,9	0,526316
0,99	0,502513
0,999	0,500250
0,9999	0,500025

$x > 1$	$f(x)$
1,5	0,400000
1,1	0,476190
1,01	0,497512
1,001	0,499750
1,0001	0,499975

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = 0,5$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x + 1)(x - 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 3$$

mas $f(x) = \frac{(2x + 1)(x - 1)}{(x - 1)}$ não está definida para $x = 1$.

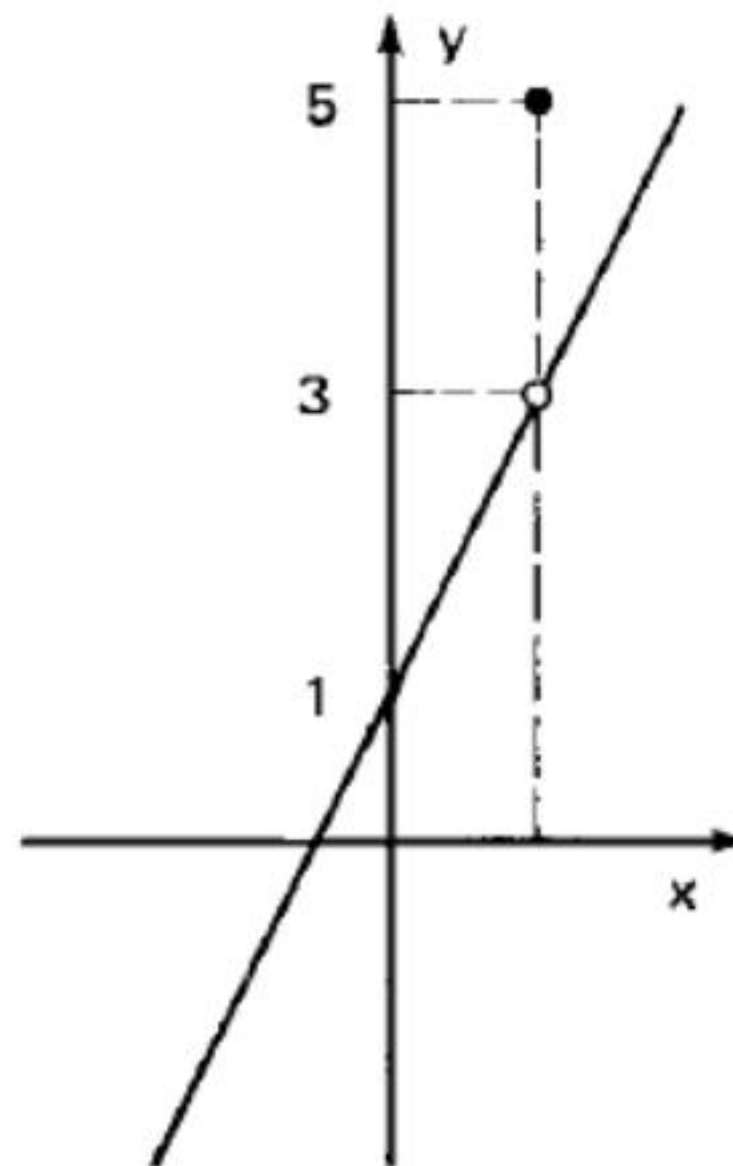
Pode ocorrer que a função esteja definida em a e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

Por exemplo, na função

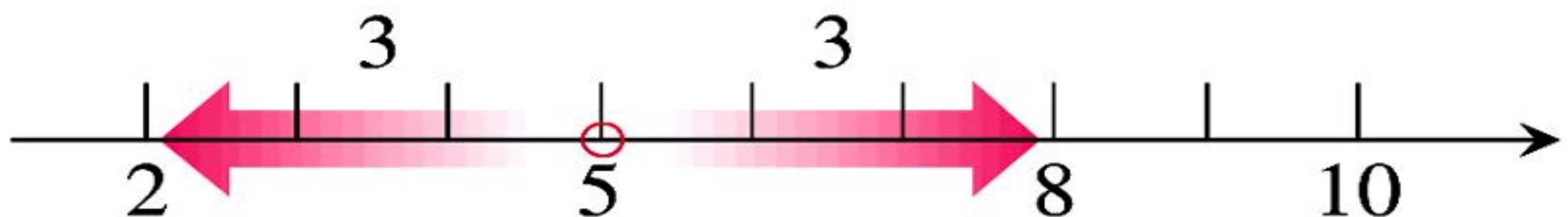
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x \neq 1 \\ 5 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

temos:

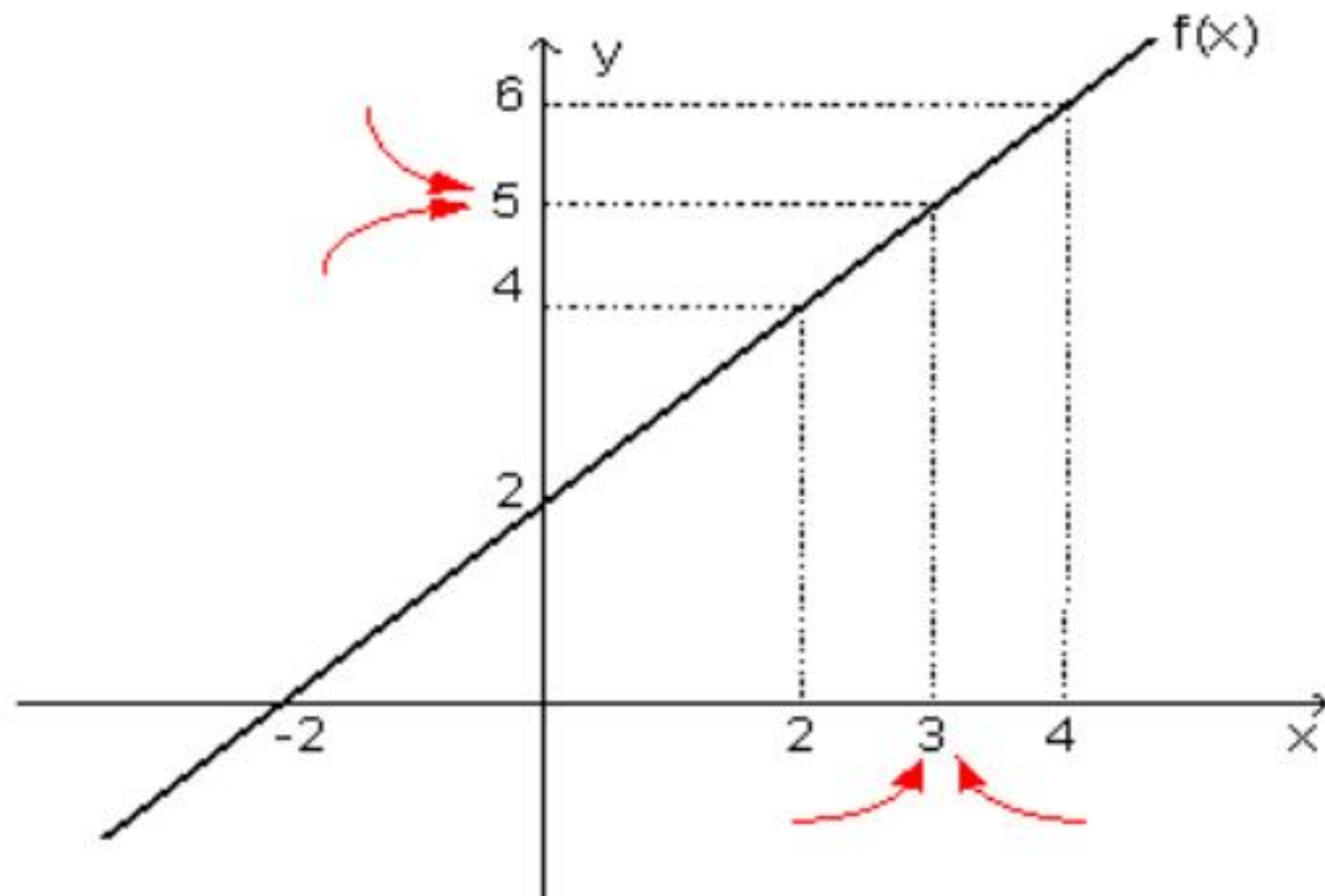
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 3 \neq f(1)$$



Ideia visual de limite - Não interessa o quanto o Y é igual em $x=5$. Só interessa no Limite o que deve acontecer na variável resposta Y que é dependente de X tender a 5



Outro exemplo: Vamos observar o gráfico da função $f(x) = x + 2$ definida nos reais



x	2	2,3	2,9	2,99	...	3,01	3,4	3,9	4
f(x)	4	4,3	4,9	4,99	...	5,01	5,4	5,9	6

Note que à medida que os valores de x se aproximam de 3 (pela esquerda e pela direita), a função $f(x)$ se aproxima de 5.

$$f(x) = x + 2$$

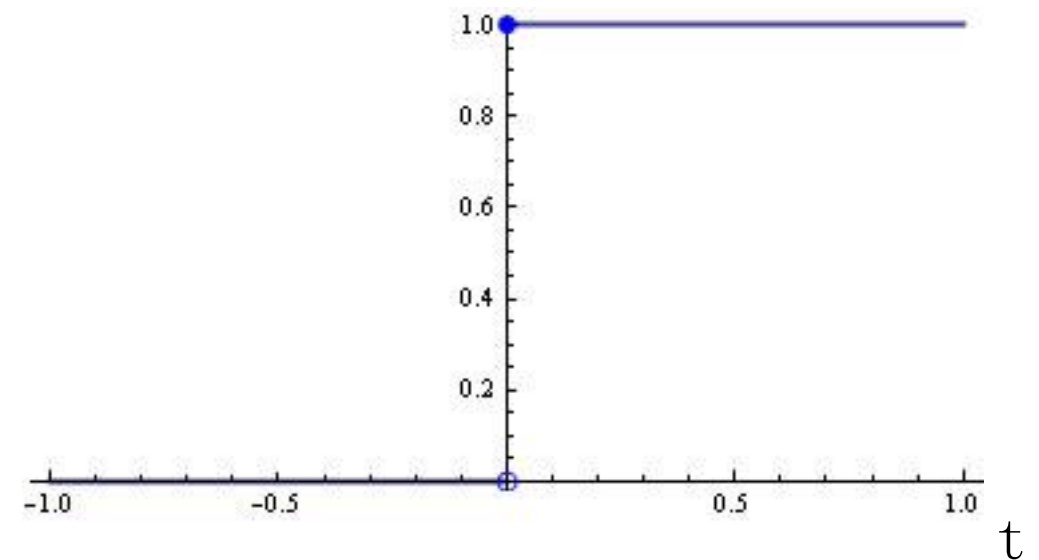
Podemos escrever: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 2) = 5$

Lê-se: o limite de $f(x)$ quando x tende a 3 é igual a 5.

Função de Heaviside

- Observemos a função de Heaviside $H(t)$
- Quando a função tende a 0 pela esquerda $H(t)$ tende a 0
- Quando a função tende a 0 pela direita $H(t)$ tende a 1
- Não há um único número para o qual $H(t)$ tende quando t tende a 0
- Torna-se necessário definir o conceito de **limites laterais** de uma função

$$H(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$



Limites Laterais

Definição: Escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

e dizemos que o limite à esquerda de $f(x)$ quando x tende a a [ou o limite de $f(x)$ quando x tende a a pela esquerda] é igual a L se pudermos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L , para x suficientemente próximo de a e x menor que a .

De modo semelhante se define o limite à direita de $f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

O limite de $f(x)$ em a existe se e somente se os limites laterais existem e são iguais

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ se e somente se } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

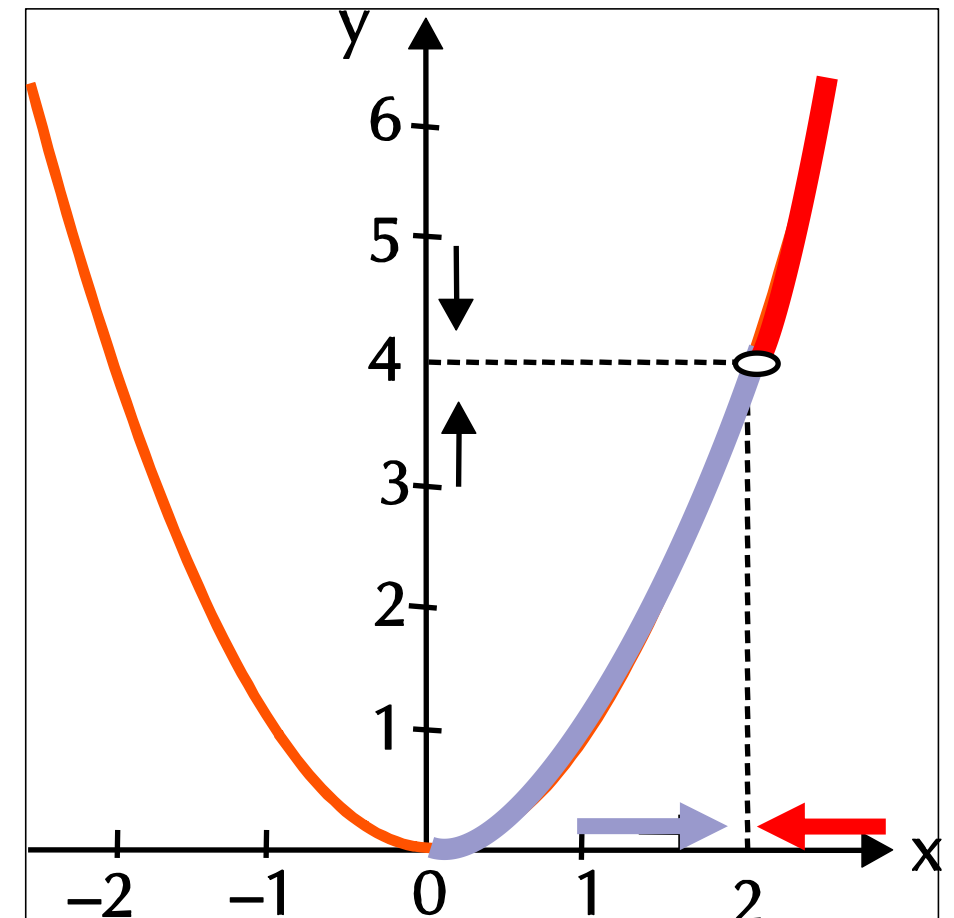
Exemplo

aproximação pela
esquerda de 2

x	f(x)
1,900	3,610000
1,990	3,960100
1,999	3,996001
2,000	4,000000
2,001	4,004001
2,010	4,040100
2,100	4,410000

aproximação pela
direita de 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} = 4$$



"O limite da função $f(x) = x^2$ quando x tende a 2 é 4".

Limites Laterais

Quando faz-se x tender para a , por valores menores que a , está se calculando o limite lateral esquerdo. $x \rightarrow a^-$

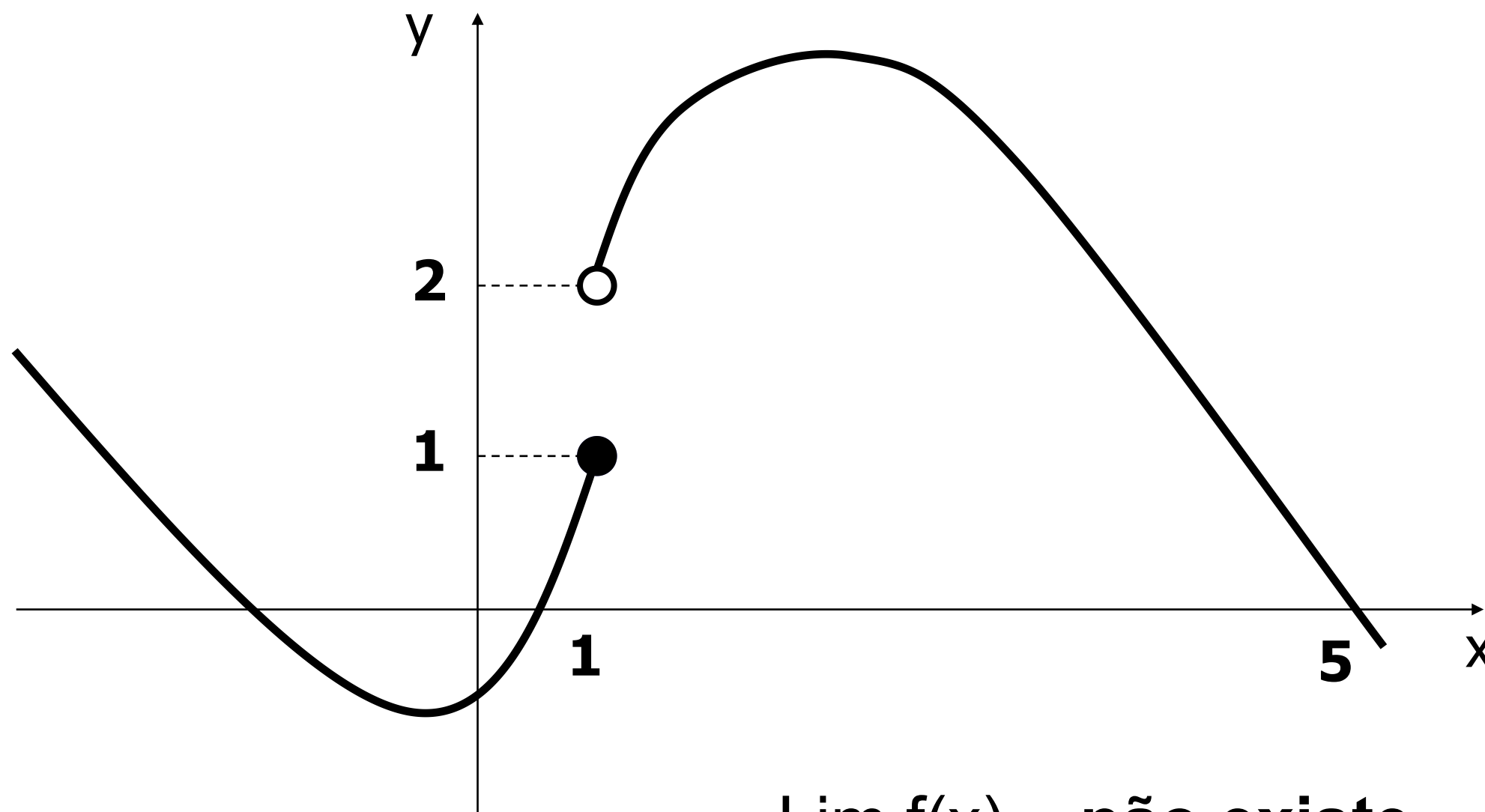
Quando faz-se x tender para a , por valores maiores que a , está se calculando o limite lateral direito. $x \rightarrow a^+$

Para o limite existir, os limites laterais devem ser iguais:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow a^+} [f(x)]$$

Exercício 1

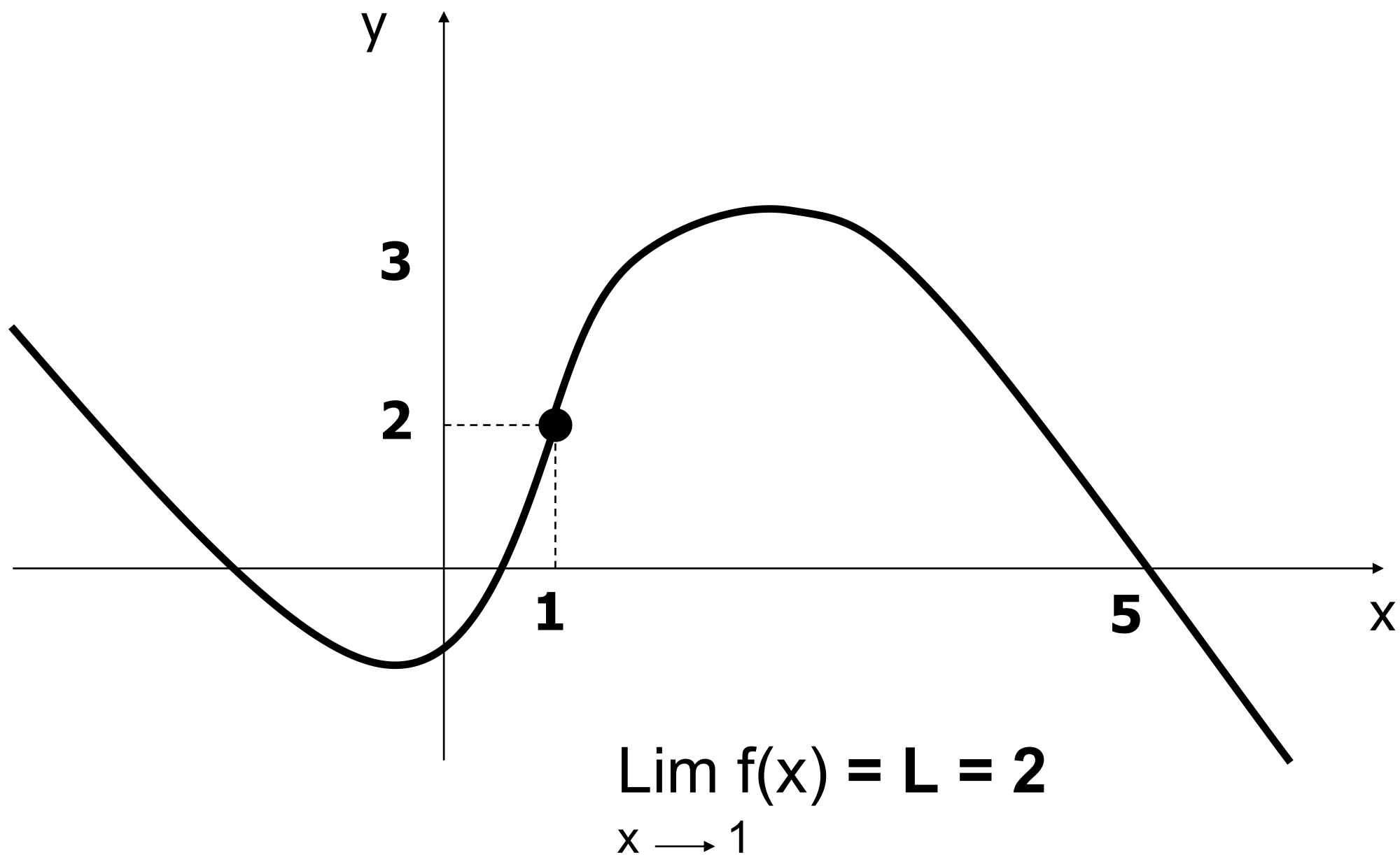
O que ocorre com $f(x)$ próximo de $x = 1$?



$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ não existe

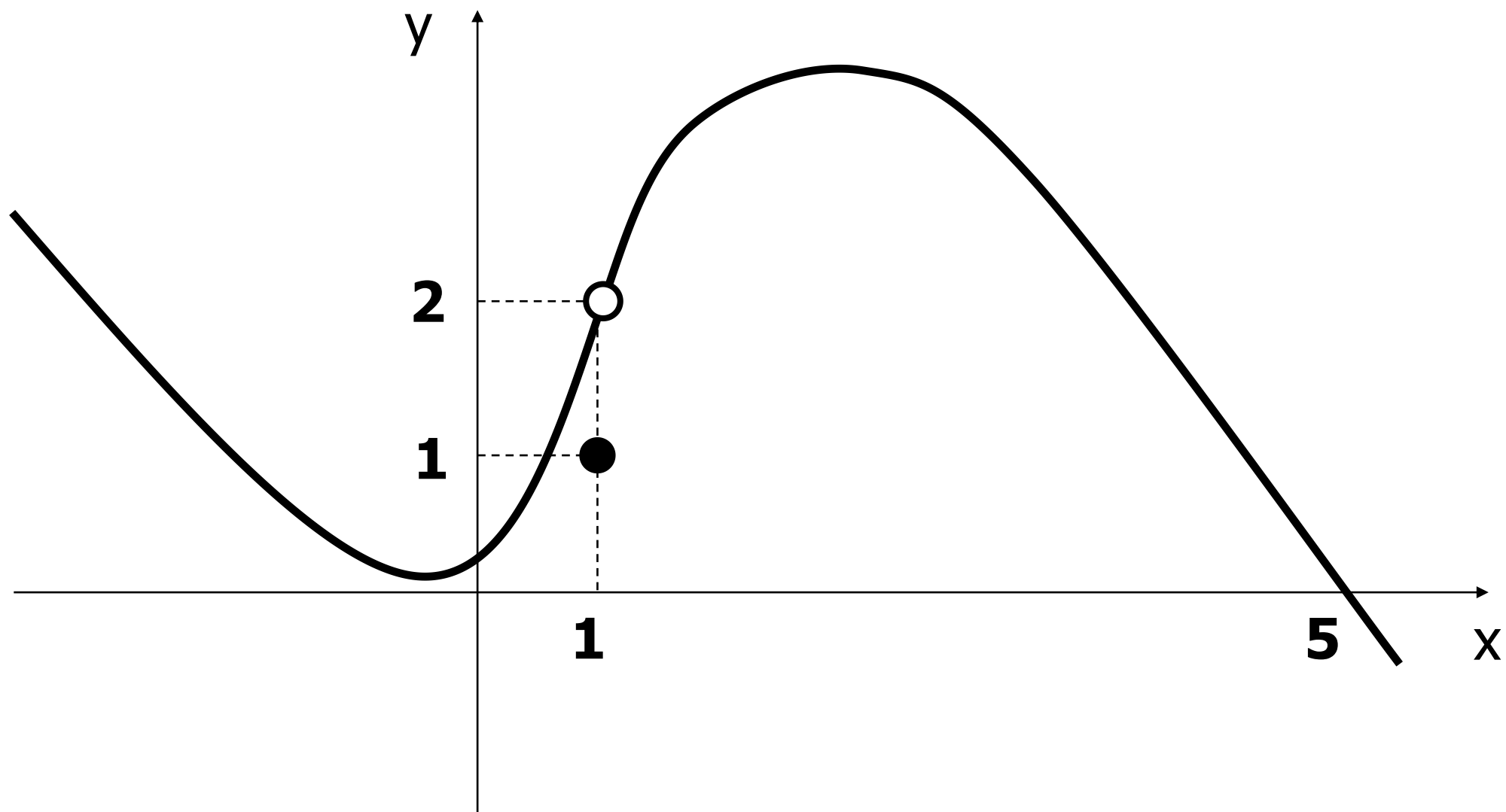
Exercício 2

O que ocorre com $f(x)$ quando $x = 1$?



Exercício 3

O que ocorre com $f(x)$ quando $x = 1$?



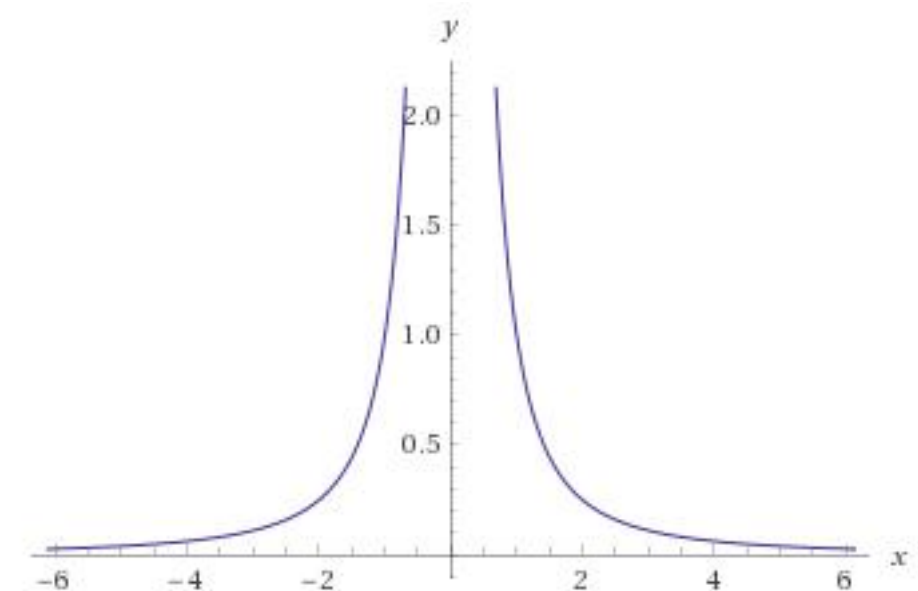
$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **sim existe**, mas não coincide com $f(1)$

Limites Infinitos

- Encontre o limite de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$, se existir
- À medida que x tende a 0, x^2 também tende a 0, e $\frac{1}{x^2}$ fica muito grande

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

x	f(x)
± 1	1
$\pm 0,5$	4
$\pm 0,2$	25
$\pm 0,1$	100
$\pm 0,05$	400
$\pm 0,01$	10.000
$\pm 0,001$	1.000.000



Limites Infinitos

Definição: Seja f definida em ambos os lados de a , exceto possivelmente no próprio a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} = \infty$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ser arbitrariamente grandes (tão grandes quanto quisermos) tornando x suficientemente próximo de a , mas não igual a a .

O símbolo ∞ não é um número, expressa simplesmente uma maneira particular da não existência de limite

Usualmente lida como:

“o limite de $f(x)$, quando x tende a a é infinito”,

“ $f(x)$ se torna infinito quando x tende a a ”

ou

“ $f(x)$ cresce ilimitadamente quando x tende a a ”

Limites Infinitos

Definição: Seja f definida em ambos os lados de a , exceto possivelmente no próprio a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} = -\infty$$

Significa que os valores de $f(x)$ podem ser arbitrariamente grandes, porém negativos, ao tornarmos x suficientemente próximo de a , mas não igual a a .

Definições similares podem ser dadas no caso de limites laterais

$$\lim_{x \rightarrow a^-} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} = -\infty$$

Limites Infinitos

Definição: A reta $x=a$ é chamada **assíntota vertical** da curva $y=f(x)$ se pelo menos umas das seguinte condições estiver satisfeita

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

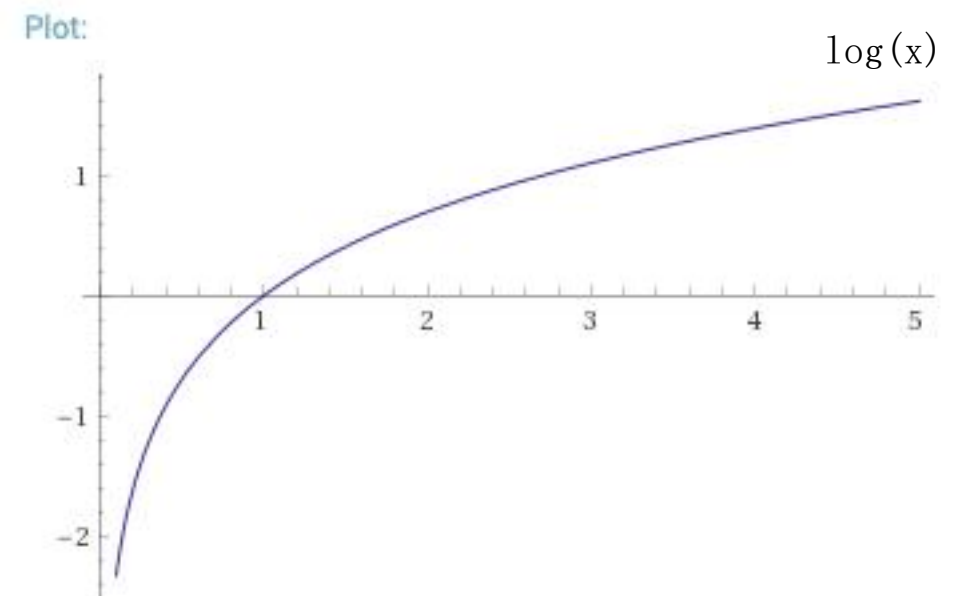
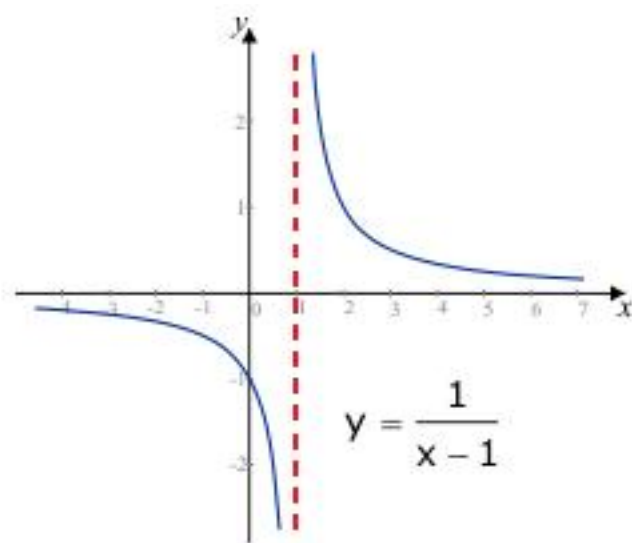
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$$

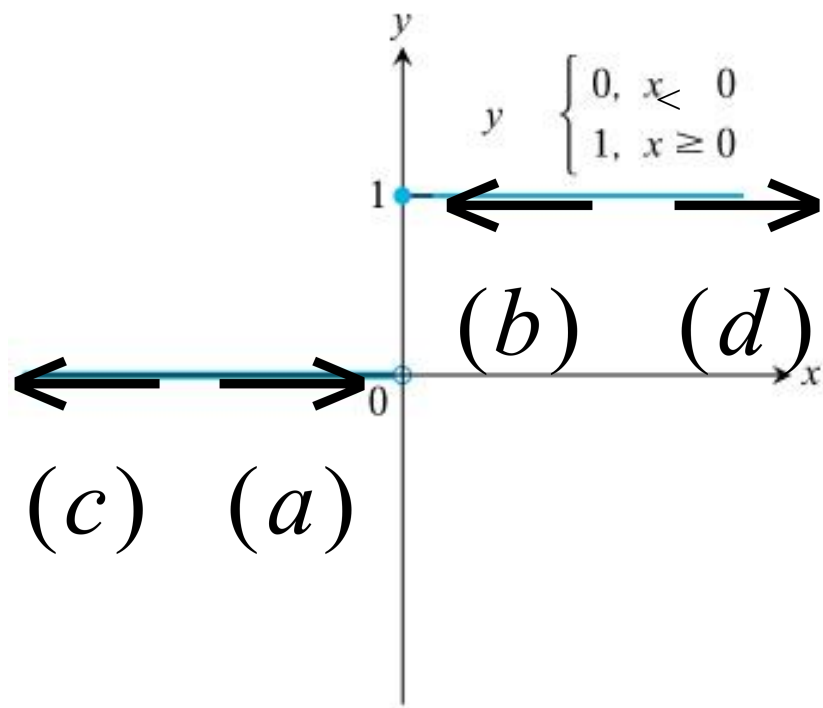
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$



Limites Intuitivos



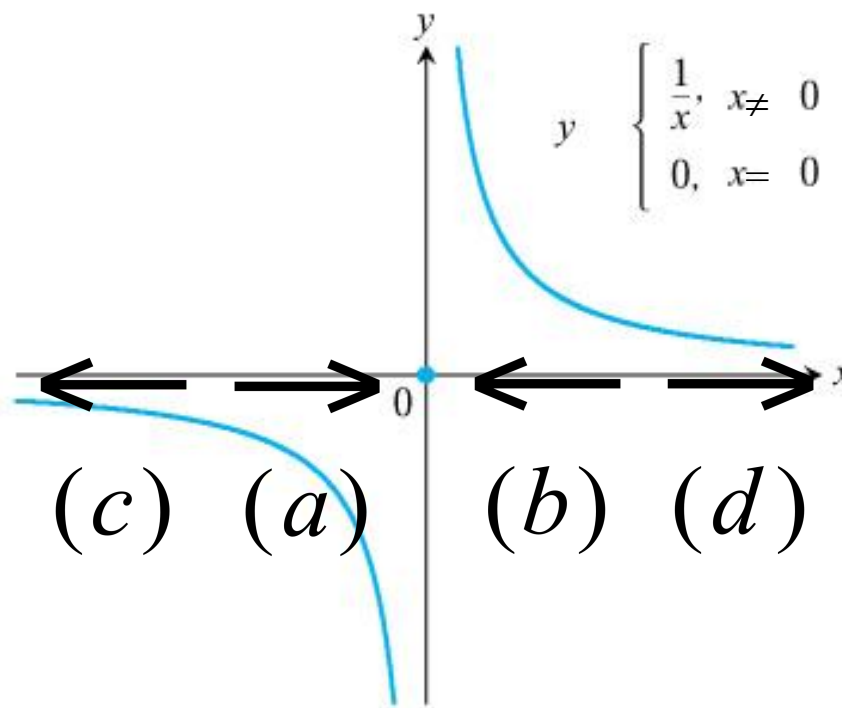
(a) Função de salto unitário $U(x)$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$



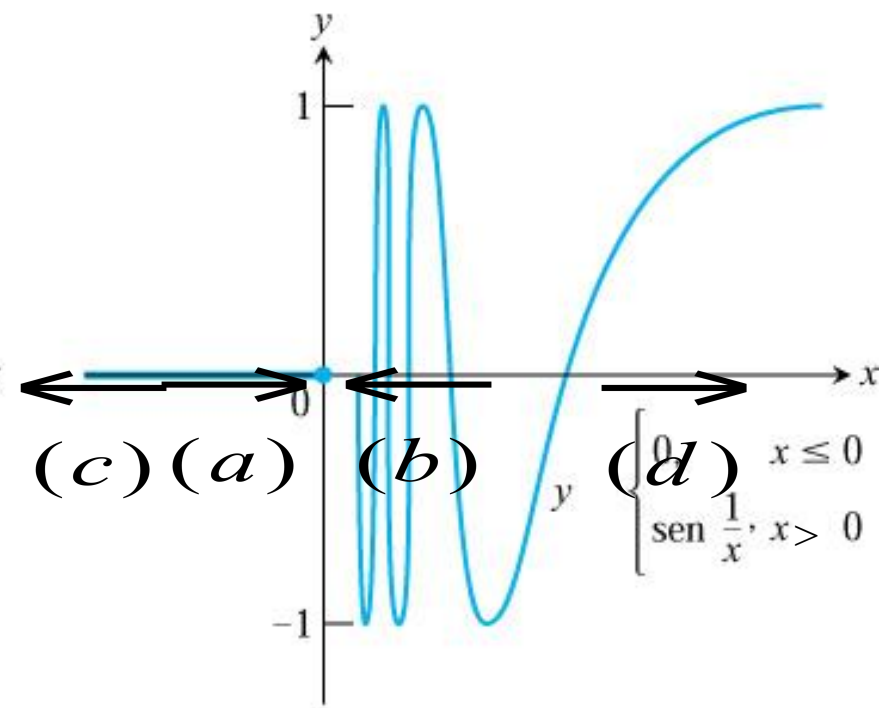
(b) $g(x)$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$



(c) $f(x)$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \text{entre } [-1, 1]$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \text{entre } [-1, 1]$$

Propriedades dos Limites

Propriedades dos Limites: Supondo que c seja uma constante e os limites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existam, então

$$1. \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Soma

$$2. \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Diferença

$$3. \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Multiplicação por constante

$$4. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Produto

$$5. \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \text{ se } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

Quociente

Propriedades dos Limites

Propriedades dos Limites: Supondo que c seja uma constante e os limites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existam, então

6. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$, onde n é inteiro positivo

7. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

8. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

9. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$

10. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ onde n é inteiro positivo
(se n for par, supomos que $a > 0$)

11. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ onde n é inteiro positivo
(se n for par, supomos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$)

Exercícios

- Determine os seguintes limites, justificando
 - $\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4)$
 - $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$

Soluções

- $\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4) = \lim_{x \rightarrow 5} (2x^2) - \lim_{x \rightarrow 5} (3x) + \lim_{x \rightarrow 5} (4) ==$
 $= 2\lim_{x \rightarrow 5} (x^2) - 3\lim_{x \rightarrow 5} (x) + 4 =$

Propriedades dos Limites

Propriedade de Substituição Direta: Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f , então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

- Funções que possuem esta propriedade de substituição direta, chamadas de contínuas em a (próximas aulas)
- Nem todos os limites podem ser calculados pela substituição direta

Exemplo

- Determine $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
- Não é possível fazer a substituição direta pois a função não está definida em $x=1$, nem aplicar a propriedade do quociente pois nesse ponto será zero
- É necessário fazer algumas operações algébricas

$$\bullet \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1}$$

- O numerador e o denominador têm um fator em comum. Ao tornarmos o limite quando x tende a 1, temos que $x \neq 1$ e, assim, $x-1 \neq 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Se $f(x) = g(x)$ quando $x \neq a$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, desde que o limite exista

Relembrando Álgebra

- Operações Aritméticas

- $a(b + c) = ab + ac$

- $\frac{a+c}{b} = \frac{a}{b} + \frac{c}{b}$

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

- $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$

- Fatoração de Polinômios Especiais

- $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$

- $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

- $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

Fórmula Quadrática

Se $ax^2 + bx + c = 0$, então, $x =$
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Teorema Binomial

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$
$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

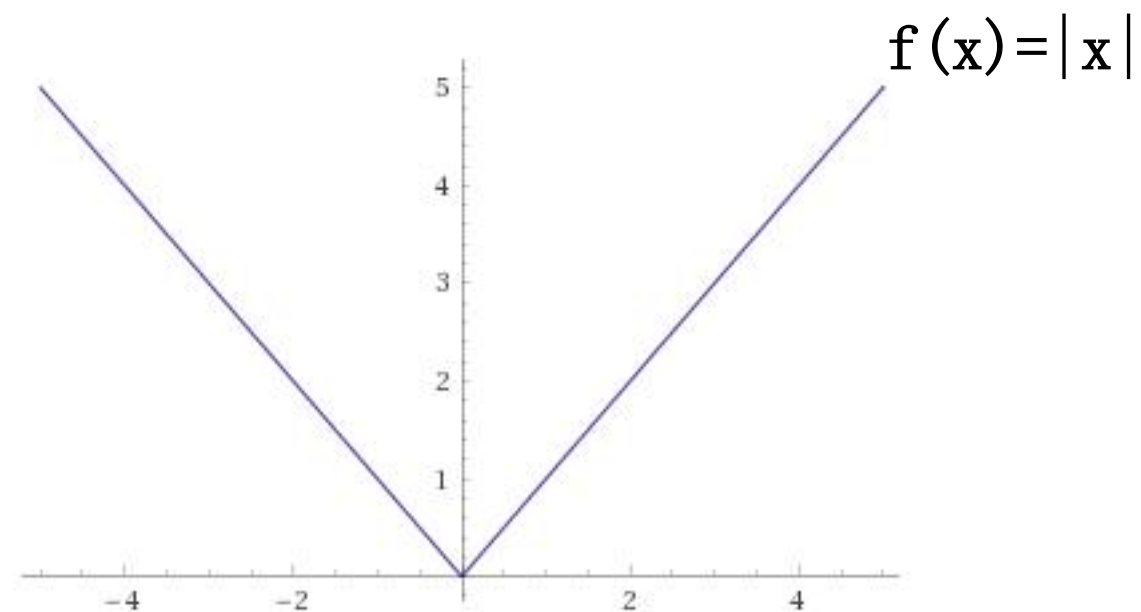
...

$$(x + y)^n$$
$$= x^n + nx^{n-1}y + \dots$$
$$+ \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2 + \dots$$
$$+ C_k^n x^{n-k}y^k + \dots + nxy^{n-1} + y^n$$

Expressão algébrica com raízes
Relembrar fatoração de polinômios

Limites

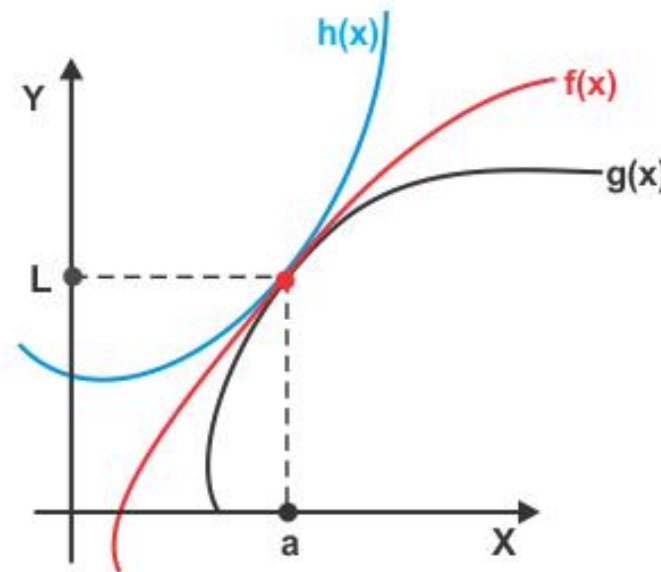
Teorema: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se e somente se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$



Limites

Teorema: Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando x está próximo de a (exceto possivelmente em a) e os limites de f e g , ambos existem quando x tende a a ,
então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq g(x)$$



Teorema do Confronto: Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando x está próximo de a (exceto possivelmente em a) e

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$$

Então

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Calculus or Limits:

$$f(x) = x^2 + 3x + 1, \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}, \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$f(x) = \sqrt{2x - 1}, \lim_{x \rightarrow 5} f(x)$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Soluções:

Substituição direta

$$f(x) = x^2 + 3x + 1, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = (2)^2 + 3(2) + 1 = 11$$

Substituição direta 0/0 - indeterminação!

Necessário fatorar os polinômios
Encontrar as raízes do polinômio do numerador: $x=2$ e

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x-2)(x+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)}{(x+2)} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Limite! Não avaliado em $x=2$,
que não pertence ao domínio de $f(x)$

Propriedade 10

$$f(x) = \sqrt{2x - 1}, \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 5} (2x - 1)} = \sqrt{10 - 1} = 3$$

Fatoração do Polinômio

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) =$$

Limite! Não avaliado em $x=2$,
que não pertence ao domínio de $f(x)$

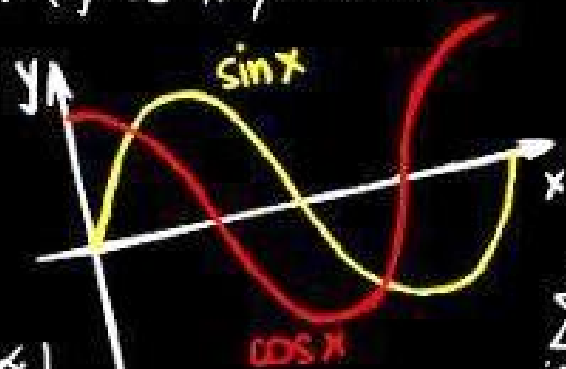
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

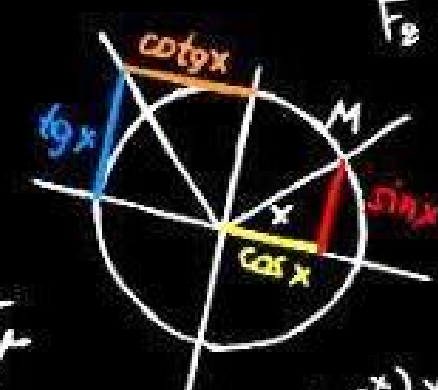
$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

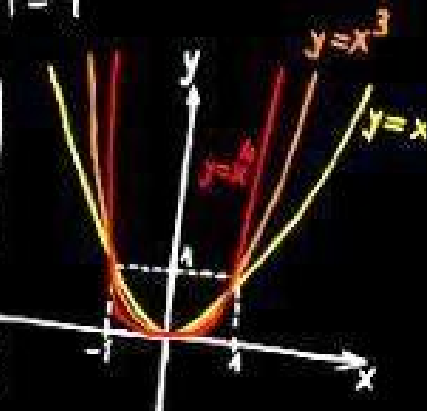
$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x dx$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}; x = \tan t$$

$$x_i = (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

DEFINIÇÕES PRECISAS

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2; \frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad \vec{n} = (F_x; F_y; F_z)$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

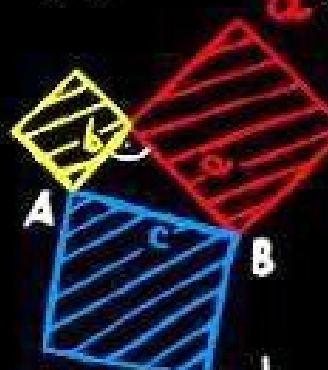
$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

$$e^2 - xyz = e; A[0; e; 1]$$

$$\frac{2x}{x^2 + 2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$



$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

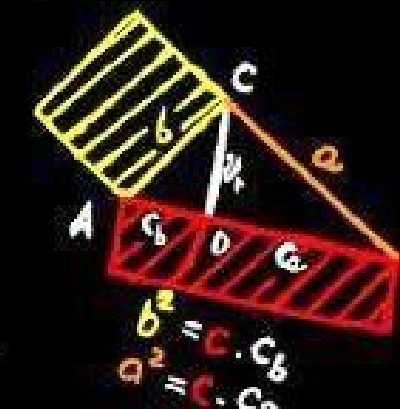
$$\chi \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

$$A = [1; 0; 3]$$

$$y' - \frac{\sqrt{y}}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

$$\cos p = \frac{(1; 0) \cdot (\frac{1}{2\sqrt{3}}; \frac{1}{4\sqrt{3}})}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



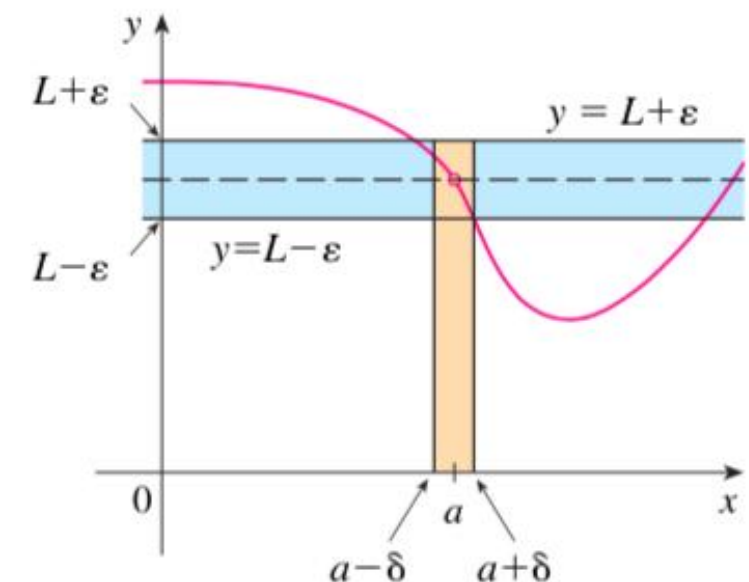
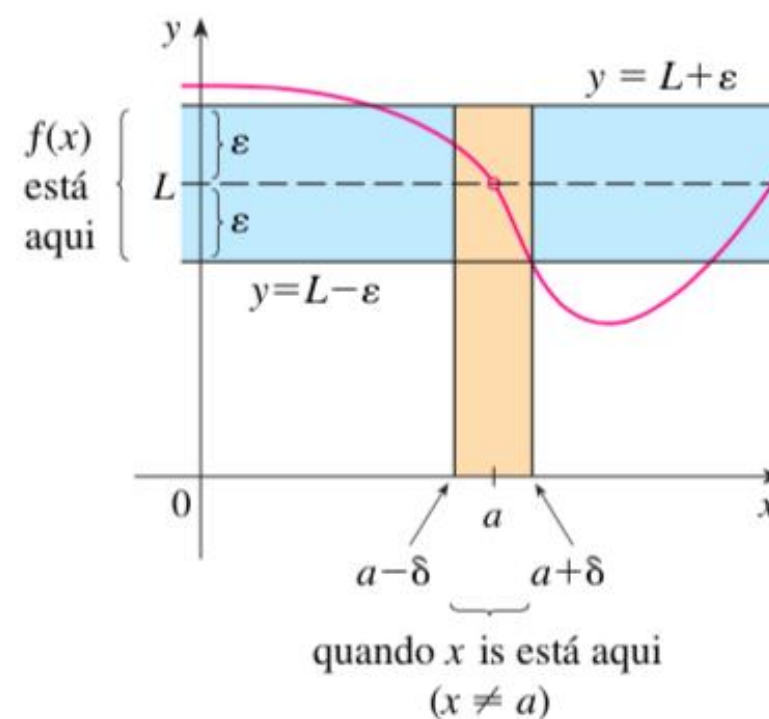
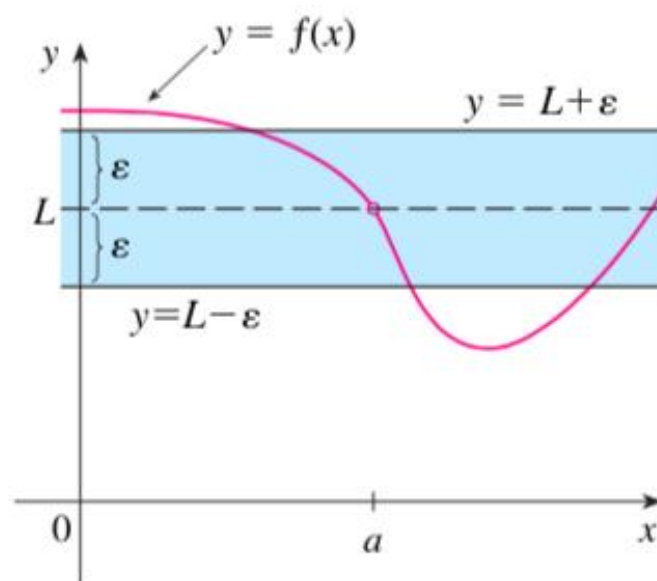
Definição Precisa de Limite

Definição de Limite: Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a , exceto possivelmente no próprio a . Então dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende para a é L , e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ houver um $\delta > 0$ tal que

se $0 < |x - a| < \delta$ então $|f(x) - L| < \epsilon$



Definição Precisa de Limite

Seja $f(x)$ definida em um intervalo aberto em torno de “ x_0 ” (um número real), exceto talvez em x_0 .

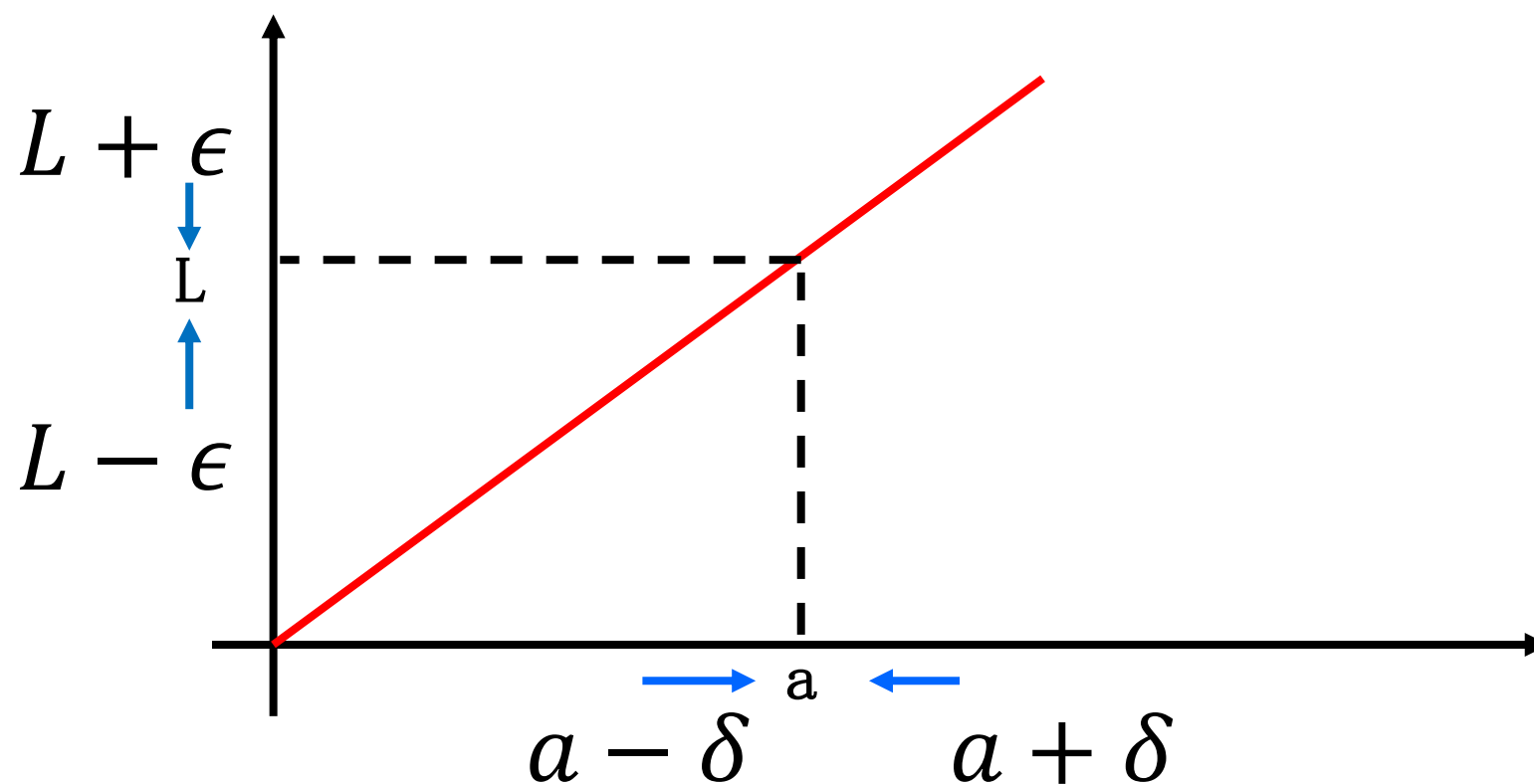


Dizemos que $f(x)$ tem limite L quando x tende a “ x_0 ” e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

que se lê “o limite de $f(x)$ quando x tende para x_0 é L ”

Definição de Limite



O limite de uma função $y = f(x)$, quando x tende a “ a ”, $a \in \mathbb{R}$, indicado por $\lim f(x)$ é a constante real “ L ”, se para qualquer ϵ (épsilon), $\epsilon \in \mathbb{R}$, $\epsilon > 0$, por menor que seja, existir δ (delta), $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, tal que:

$$|x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

Limites Laterais

Definição de Limite à Esquerda:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ houver um $\delta > 0$ tal que

$$\text{se } a - \delta < x < a \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon$$

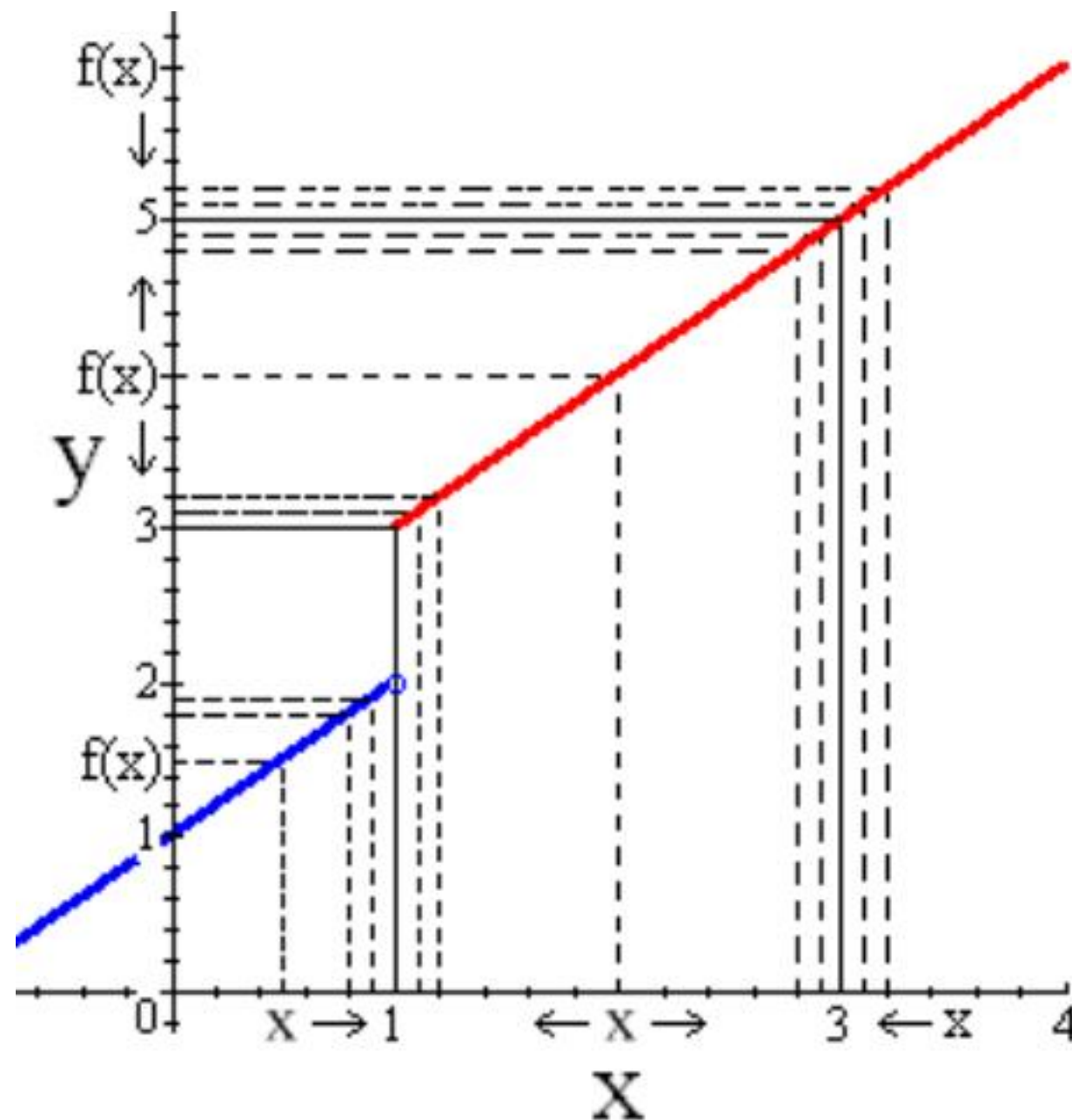
Definição de Limite à Direita:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ houver um $\delta > 0$ tal que

$$\text{se } a < x < a + \delta \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon$$

Exemplo

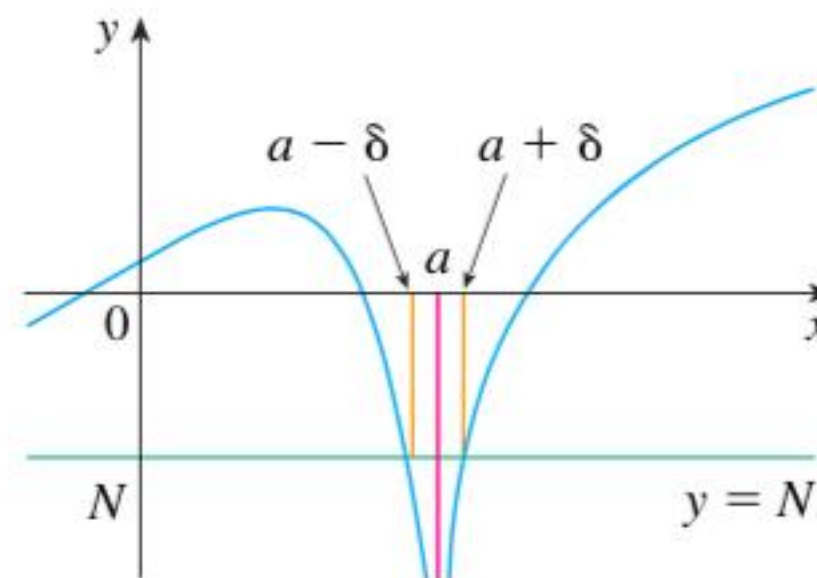
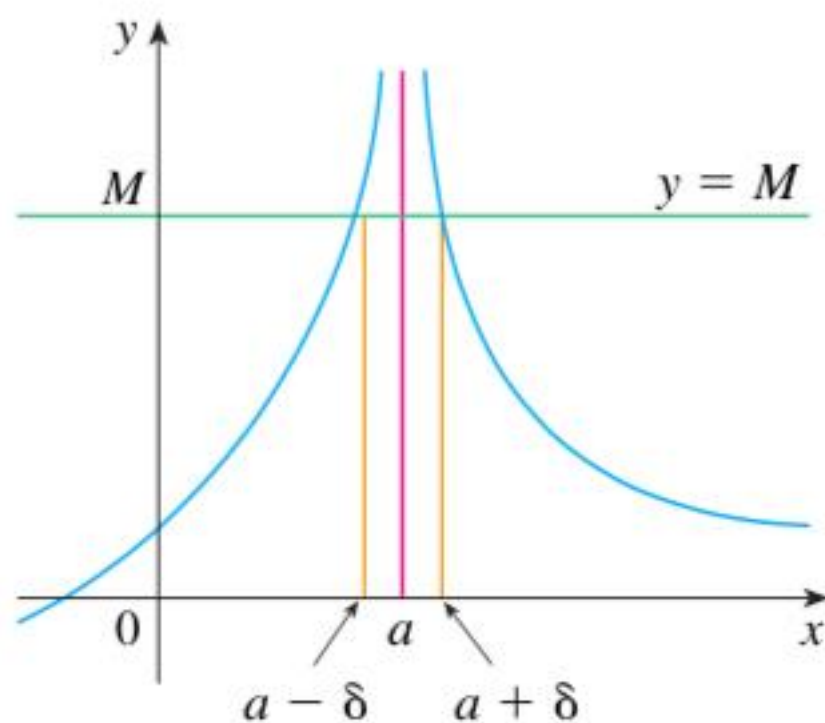


Limites Infinitos

Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a , exceto possivelmente no próprio a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que, para todo número positivo M , há um número positivo δ tal que se $0 < |x - a| < \delta$ então $f(x) > M$



Definição: Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a , exceto possivelmente no próprio a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

significa que, para todo número negativo N , há um número positivo δ tal que se $0 < |x - a| < \delta$ então $f(x) < N$

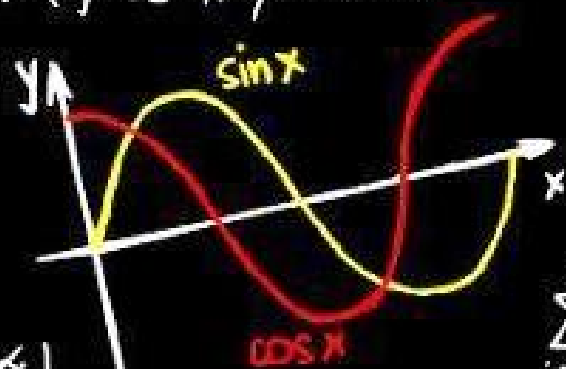
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

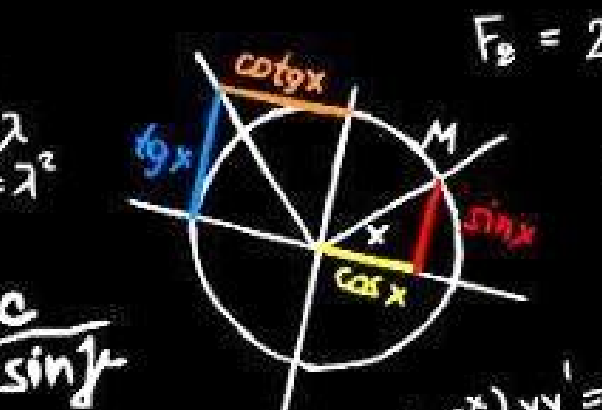
$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

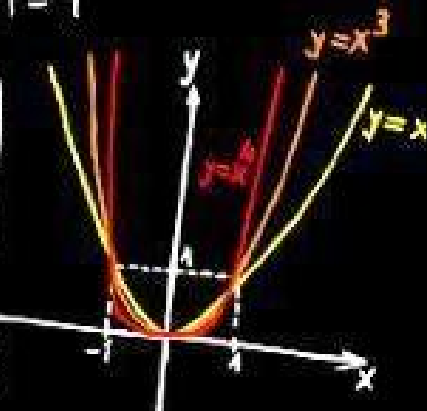
$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



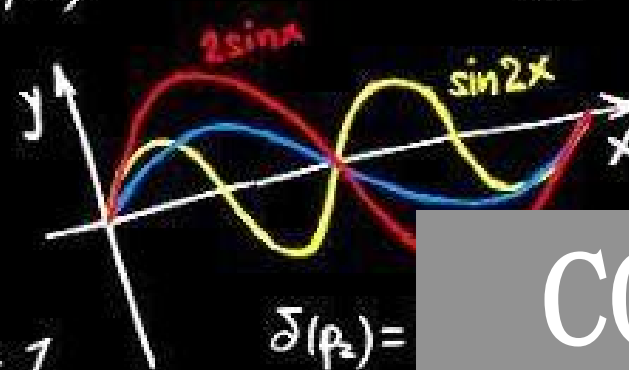
$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x dx$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}; x = \tan t$$

$$X_1 = (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x + \cos^2 x dx = 1$$

$$\delta(p_2) =$$

CONTINUIDADE

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2; \frac{\partial}{\partial y} = 0$$

$$\vec{n} = (F_x; F_y; F_z)$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

$$e^2 - xyz = e; A[0; e; 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$$

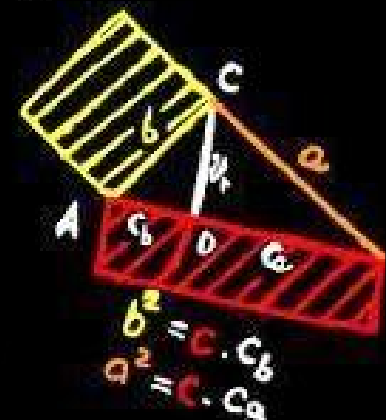
$$|x| + |y| \neq 0; y \neq 0$$

$$\frac{2x}{x^2 + 2y^2} = 2 \quad z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$y' - \frac{y}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

$$\cos p = \frac{(1,0) \cdot (\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{3}})}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$x \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

$$A = [1; 0; 3]$$

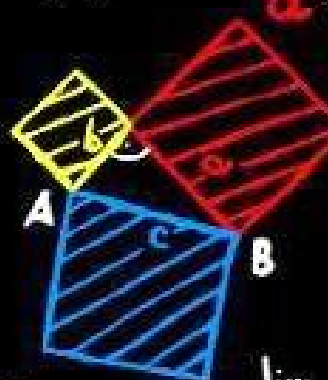
$$\int 3x^2 + 166x^{-0.17} dx \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} A+B+C &= 8 \\ -3A-7B+2C &= -10 \\ -18A+6B-3C &= 1 \end{aligned}$$

$$\int P(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$$

$$\frac{\sin x}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

$$\lambda_2 = i\sqrt{14}$$



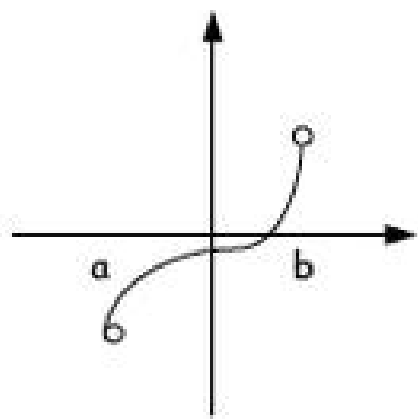
Continuidade

Definição: Uma função f é contínua em um número a se

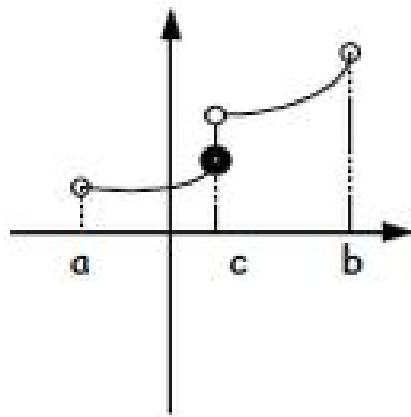
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

1. $f(a)$ está definida (isto é, a está no domínio de f)
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

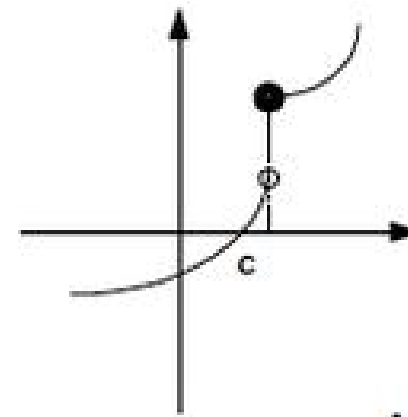
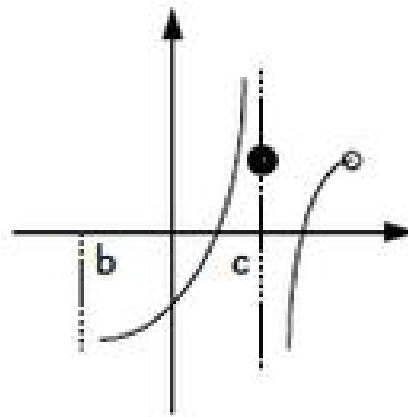
Continuidade



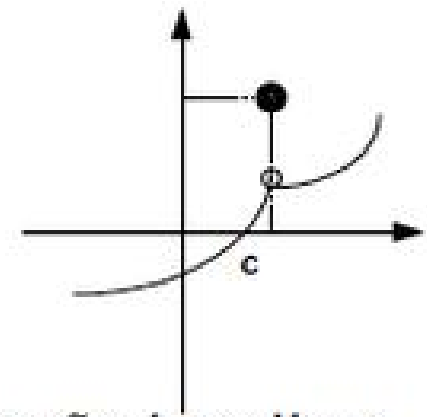
É contínua pois não existe interrupção do gráfico



As funções não são contínuas em c porque não existe limite nesse ponto. São descontínuas em c



A função não é contínua em c porque o limite não é igual à sua imagem



Continuidade

Definição: Uma função f é contínua à direita em um número a se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

e f é contínua à esquerda em a se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Definição: Uma função f é contínua à direita em um número a se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

e f é contínua à esquerda em a se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

; os
do
ita

Continuidade

Teorema: Se f e g forem contínuas em a e em c for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas em a :

1. $f + g$
2. $f - g$
3. cf
4. fg
5. $\frac{f}{g}$ se $g(a) \neq 0$

Propriedades dos Limites

Continuidade

Teorema:

- A. Qualquer polinômio é contínuo em toda a parte; ou seja, é contínuo em $\mathbb{R}$
- B. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, é contínua em seu domínio

Teorema:

Os seguintes tipos de funções são contínuas para todo o número de seus domínios

Polinômios

Funções trigonométricas

Funções exponenciais

Funções racionais

Funções trigonométricas inversas

Funções logarítmicas

Funções raízes

Exercícios

- Esboce o gráfico e explique por que a função é descontínua no número dado a

- $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a=-2$

- $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}, \quad a=0$

- $f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ 1 - x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}, \quad a=0$

Expressões Indeterminadas, ou seja, Limite de uma **Função Não definida** quando x tende um certo valor

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^\infty$$

■ Possíveis resultados para Limites de funções indeterminadas

Como sair das indeterminações de funções

- Manipulação algébrica (dividir pela maior potencia)
- simplificar
- Fatoração
- Produtos Notáveis
- Divisão de polinômios
- Conjugado

Próxima Aula

- Limites (cont.)
- Derivada de uma Função

WHAT
NEXT?

Referências

- Stewart, J. (2013). Cálculo, vol. 1, 7ª edição. Editora Thompson, 34.
- Material didático Matemática Aplicada II, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tásia do Vale , EAJ-UFRN.
- Ávila, G. (1998). Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 3.
- Barboni, A., & Paulette, W. (2007). Fundamentos de Matemática: Cálculo e Análise. Editora LTC, São Paulo.
- Iezzi, G., Murakami, C., Stewart, J., & Learning, E. T. (2004). Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções, volume 1. São Paulo: Atual Editora.

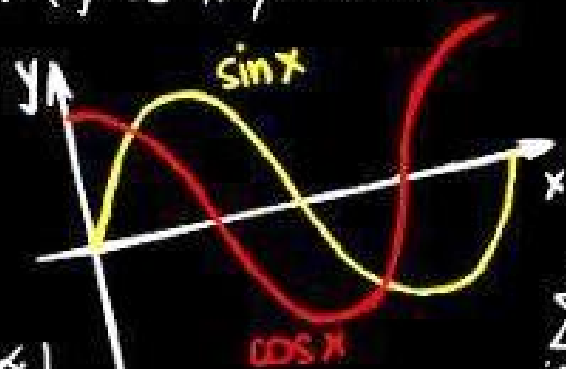
$$x^3 + x^2 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$$

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$2x^2 y y' + y^2 = 2$$

$$x_1 = -11p, x_2 = -p, x_3 = 7p, p \in \mathbb{R}$$



$$Y_{i+1} = Y_i + b \cdot K_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

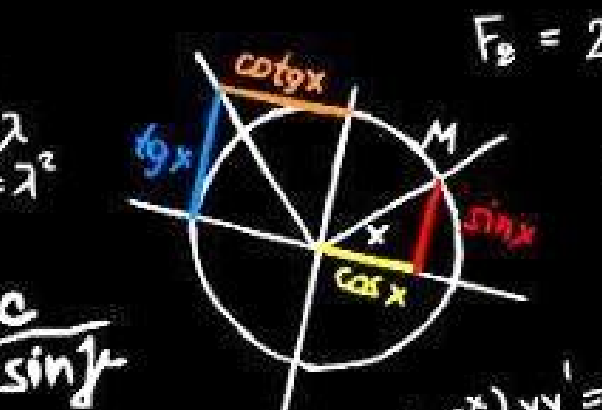
$$\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=0}^n (p_2(x_i) - y_i)^2$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

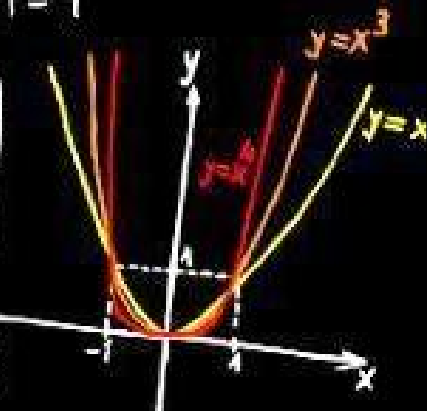
$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \lambda x - y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$



$$F_2 = 2xyz - 1 = 1$$

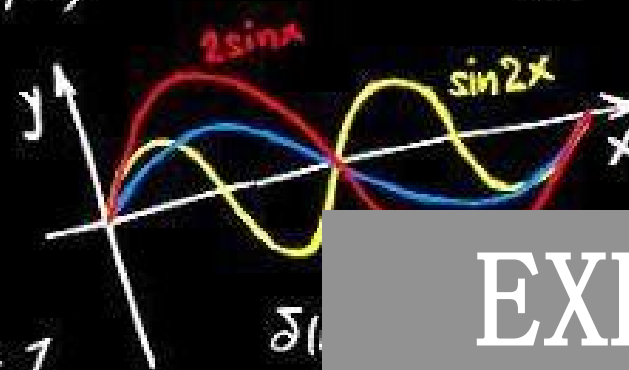
$$X_1 = \begin{pmatrix} 2p \\ -p \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\arctan x - x = 0, I = (1, 10)$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos^3 x dx$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x + \cos^2 x dx = \pi/2$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1} + n}{\sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$y = \sqrt[3]{x+1}, x = \tan t$$

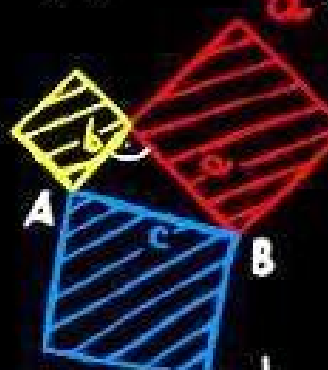
$$x_i = (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

EXEMPLOS EXTRA

$$\frac{\partial}{\partial x} = 2, \frac{\partial}{\partial y} = 0, \vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$f(x) = 2^{-x} + 1, \epsilon = 0.005$$

$$e^2 - xyz = e; A[0; e; 1]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$$

$$|x| + |y| \neq 0; y \neq 0$$



$$\lambda_2 = i\sqrt{14}$$

$$\int P(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$$

$$\frac{\sin x}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$x \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 16 - x^2 + 16y^2 - 4z > 0$$

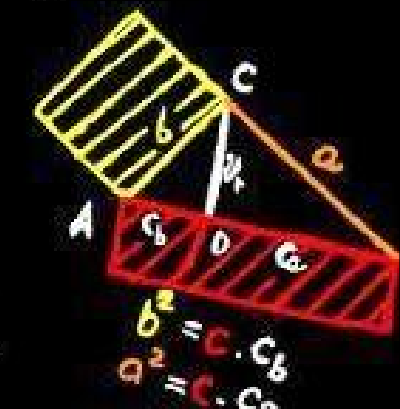
$$A = \begin{pmatrix} x & 1+x^2 & 1 \\ y & 1+y^2 & 1 \\ z & 1+z^2 & 1 \end{pmatrix}; x=0, y=1, z=2$$

$$A = [1; 0; 3]$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$y' - \frac{y}{x+2} = 0; y(0) = 1$$

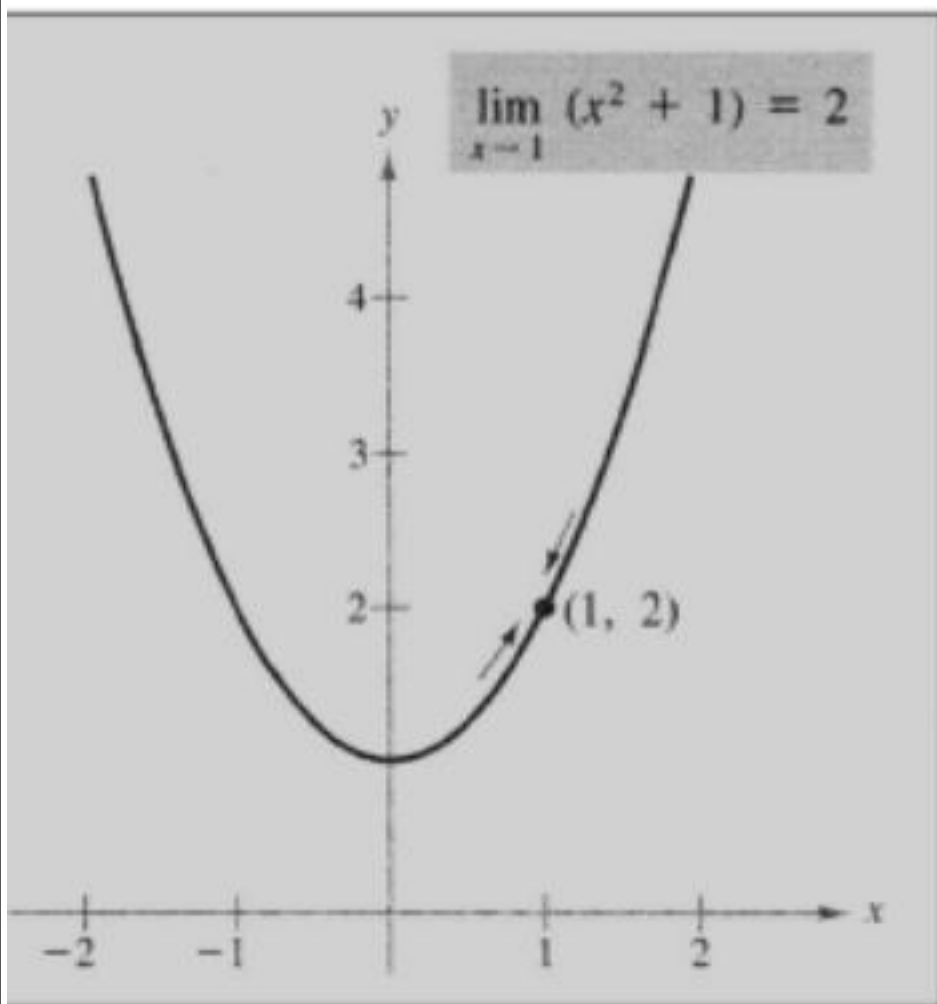
$$\cos p = \frac{(1,0) \cdot (\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{4\sqrt{3}})}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{48}}}$$



$$\eta_1 = \lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1 \neq 0$$

$$b^2 = c \cdot c_b, a^2 = c \cdot c_a$$

1º Exemplo: Ache o limite de $x^2 + 1$



Seja $f(x) = x^2 + 1$. Pelo gráfico de f na figura ao lado, tudo indica que $f(x)$ se aproxima de 2 quando x se aproxima de 1 pela direita ou pela esquerda. Podemos, assim, escrever

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 2$$

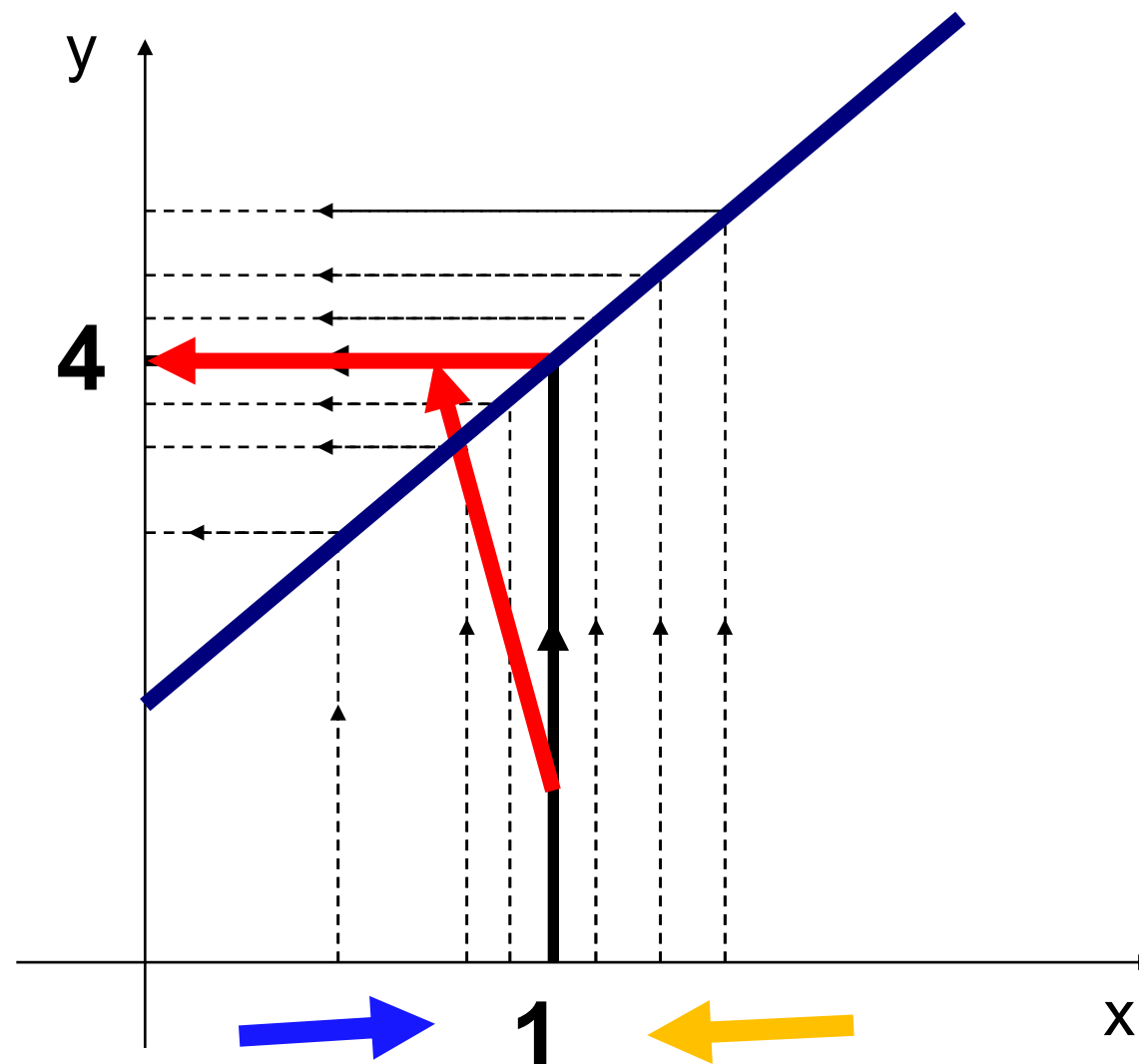
2º Exemplo: Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x + 3$.

Estudemos o comportamento da função $f(x)$ quando x estiver próximo de **1**, mas não for igual a **1**.

Pela Esquerda

x	$f(x) = x + 3$
0	3
0,25	3,25
0,75	3,75
0,9	3,9
0,99	3,99
0,999	3,999

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 4$$



Pela Direita

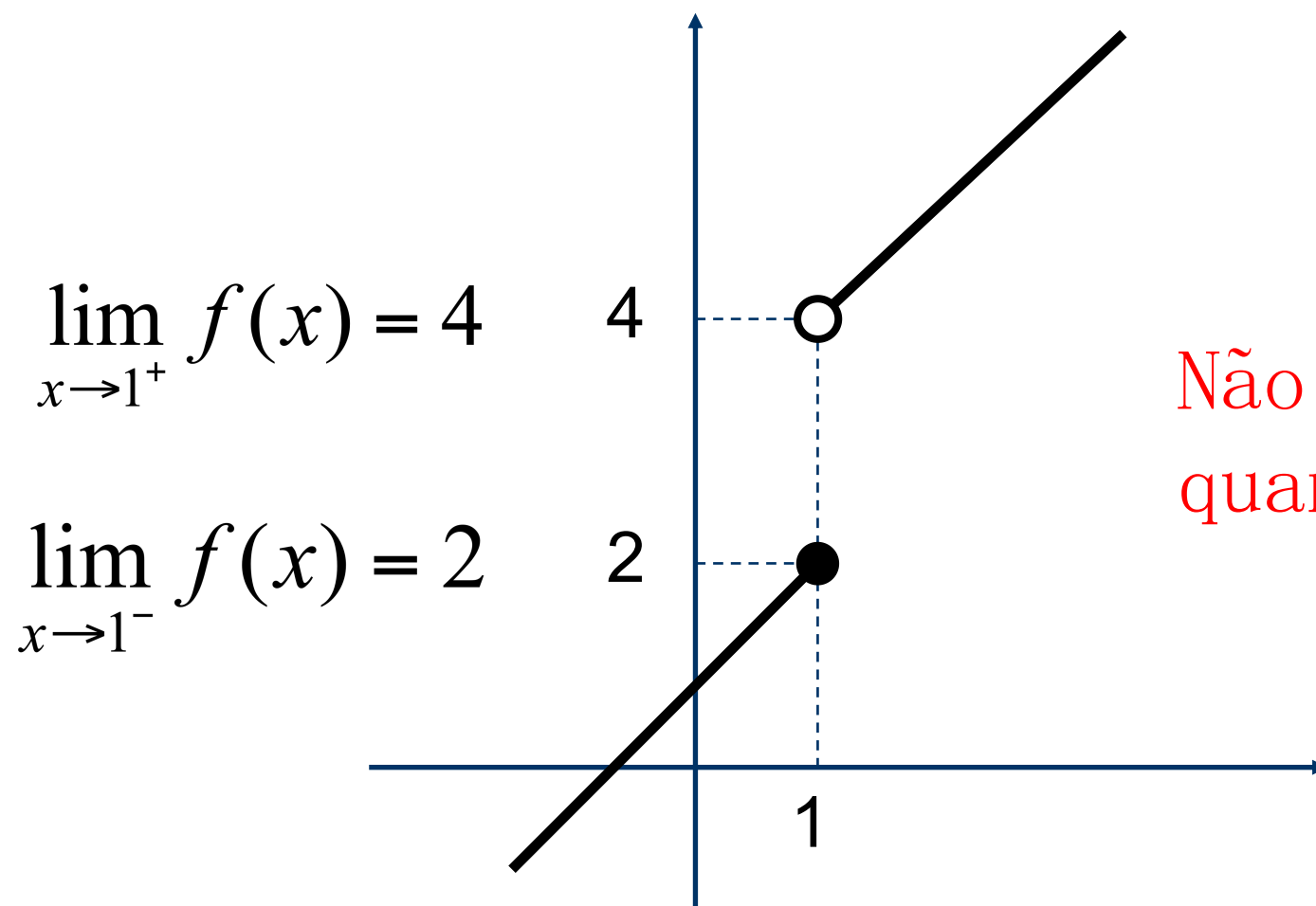
x	$f(x) = x + 3$
2	5
1,5	4,5
1,25	4,25
1,1	4,1
1,01	4,01
1,001	4,001
1,0001	4,0001

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$$

3º Exemplo

Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

D e t e r m i n a r , $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ graficamente, $f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{para } x \leq 1 \\ x+3, & \text{para } x > 1 \end{cases}$



$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

Não existe limite de $f(x)$,
quando x tende para 1

4º Exemplo - Fatoração

No caso da função $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ é diferente

pois $f(x)$ não é definida para $x = 1$.

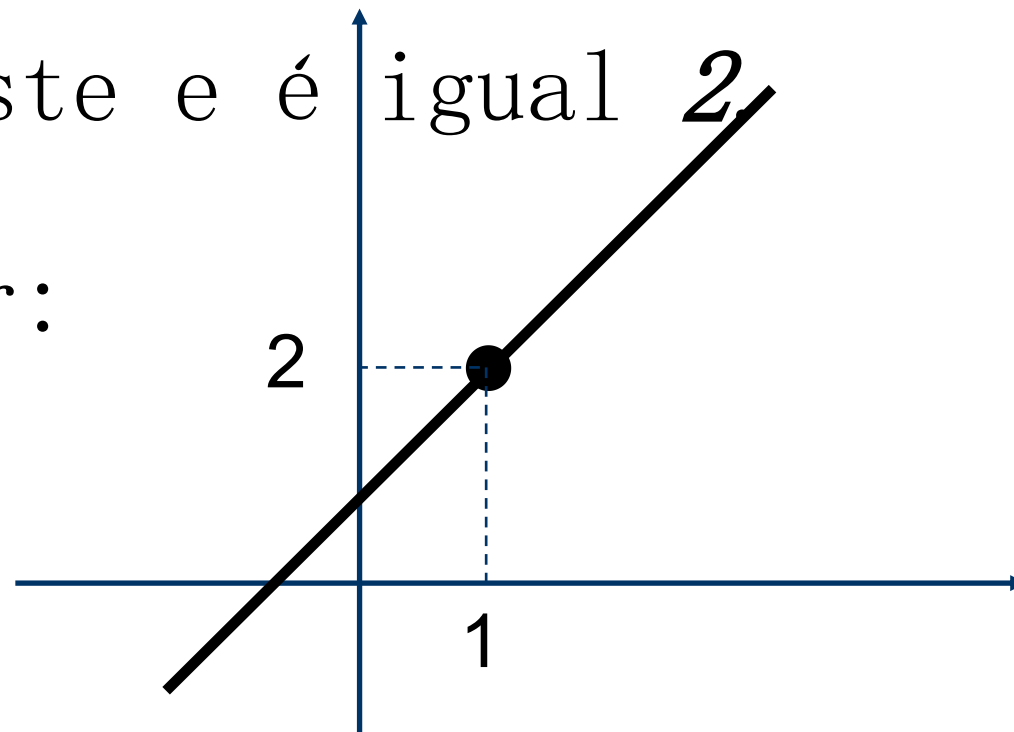
Porém o limite existe e é igual 3.

5º Exemplo - Produtos Notáveis

No caso da função $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ é diferente pois $f(x)$ não é definida para $x =$

1. Porém o limite existe e é igual *2*

Ver gráfico a seguir:



Calcular os Limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x^2 - 4)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{(x - 2)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{(x - 1)}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{(x - 8)}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \sqrt{\frac{27x^3 - 1}{3x - 1}}$$

Exemplos de fatoração de polinômios:
<https://www.youtube.com/watch?v=RevbMgyMQmg>
https://www.youtube.com/watch?v=jJYVjba3C_k